



Università degli Studi di Padova

Laurea: Informatica

Corso: Ingegneria del Software

Anno Accademico: 2025/2026



Gruppo RubberDuck

email: GroupRubberDuck@gmail.com

Norme di Progetto

Stato	In progress
Versione	0.13.1
Autori	Davide Lorenzon Aldo Bettega Filippo Guerra Ana Maria Draghici
Verificatori	Ana Maria Draghici Davide Lorenzon Aldo Bettega Filippo Guerra
Uso	Interno
Destinatari	Tutto il gruppo

Vers.	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
0.13.1	2026-03-20	Davide Lorenzon	Filippo Guerra	Aggiornamento della sezione relativa alla gestione dell'infrastruttura <u>Sezione 4.3</u> • Numerazione automatica, • Tracciamento automatico, • Plot diagrammi, • Uso di script python,
0.13.0	2026-03-20	Ana Maria Draghici	Felician Mario Necsulescu	Aggiunta alla <u>Sezione 3.5</u> la descrizione delle varie strategie di testing (Processo di Qualifica)
0.12.0	2026-02-05	Davide Lorenzon	Filippo Guerra	Aggiunte descrizioni delle metriche di qualità
0.11.0	2026-01-14	Ana Maria Draghici	Davide Lorenzon	Completata prima scrittura Norme di Progetto
0.10.0	2026-01-10	Ana Maria Draghici	Davide Lorenzon	Rivisto processo di supporto <u>Sezione 3.1</u>, ag-

Vers.	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
				giunte sotto-sezioni <u>Sezione 3.4</u> e <u>Sezione 3.5</u>
0.9.0	2026-01-10	Ana Maria Draghici	Davide Lorenzon	Rivisti processi primari <u>Sezione 2.1</u> , sottosezioni <u>Sezione 2.2</u> e <u>Sezione 2.3</u>
0.8.4	2025-12-15	Davide Lorenzon	Ana Maria Draghici	Stesura della sezione del Processo di miglioramento <u>Sezione 4.4</u> e processo di formazione <u>Sezione 4.5</u>
0.8.3	2025-12-14	Davide Lorenzon	Ana Maria Draghici	Stesura della sezione Gestione dell'infrastruttura <u>Sezione 4.3</u>
0.8.2	2025-12-13	Davide Lorenzon	Ana Maria Draghici	Rivista introduzione, approfondita Gestione del processo <u>Sezione 4.2</u>
0.8.1	2025-12-10	Davide Lorenzon	Ana Maria Draghici	Aggiunta Rendicontazione delle ore <u>Sezione 4.2.4.2</u>
0.8.0	2025-12-09	Filippo Guerra	Davide Lorenzon	Aggiunto Processo di fornitura <u>Sezione 2.2</u>

Vers.	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
0.7.0	2025-12-04	Aldo Bettega	Davide Lorenzon	Aggiunta scrittura commit <u>Sezione 3.4.4.1</u> , e sezione su workflow documentale <u>Sezione 3.2.4.3</u> , aggiornata definition of done _G <u>Sezione 3.5.3.5</u>
0.6.1	2025-12-02	Davide Lorenzon	Davide Lorenzon	Apportate modifiche di ordine nella documentazione <u>Sezione 3.2</u>
0.6.0	2025-12-02	Ana Maria Draghici	Aldo Bettega	Completa struttura documenti <u>Sezione 3.2.6.3</u> , aggiunto «Configurazione» <u>Sezione 3.3</u>
0.5.0	2025-11-30	Ana Maria Draghici	Aldo Bettega	Aggiunto «Definition of Done _G » <u>Sezione 3.5.3.5</u> e «Issue _G tracking System» <u>Sezione 4.2.4.4</u>

Vers.	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
0.4.0	2025-11-29	Guerra Filippo	Ana Maria Draghici	Aggiunto «ruolo-docu- mento» <u>Se- zione 4.2.4.3</u>
0.3.0	2025-11-11	Ana Maria Draghici	Davide Lorenzon	Aggiunta struttura Analisi Re- quisiti <u>Sezio- ne 3.2.6.4</u>
0.2.0	2025-11-11	Davide Lorenzon	Ana Maria Draghici	Aggiunta struttura dei documen- ti <u>Sezio- ne 3.2.6.3</u>
0.1.0	2025-11-	Davide Lorenzon	Ana Maria Draghici	Stesura ini- ziale

Indice

1) Introduzione	1
1.1) Scopo del documento	1
1.2) Scopo del prodotto	1
1.3) Glossario	1
1.4) Riferimenti	1
1.4.1) Riferimenti normativi	1
1.4.2) Riferimenti informativi	1
2) Processi Primari	3
2.1) Introduzione ai processi primari	3
2.2) Processo di fornitura	3
2.2.1) Introduzione	3
2.2.2) Scopo del processo	3
2.2.3) Attività del processo	4
2.2.4) Procedure operative	4
2.2.4.1) Metodi di comunicazione	4
2.2.5) Documenti principali	5
2.2.6) Strumenti a supporto	6
2.3) Processo di sviluppo	6
2.3.1) Introduzione	6
2.3.2) Scopo del processo	6
2.3.3) Attività del processo	7
2.3.4) Inquadramento del processo nelle Baseline di progetto	8
2.3.5) Procedure operative	8
2.3.6) Documenti principali	10
2.3.7) Strumenti a supporto	10
3) Processi di Supporto	11
3.1) Introduzione ai processi di supporto	11
3.2) Processo di documentazione	11
3.2.1) Introduzione	11
3.2.2) Scopo del processo	11
3.2.3) Attività del processo	12
3.2.3.1) Impegno del gruppo	12
3.2.3.2) Attività principali	12
3.2.4) Procedure operative	12
3.2.4.1) Identificazione dei documenti	12
3.2.4.2) Progettazione dei documenti	13
3.2.4.3) Workflow documentale _G	13
3.2.4.4) Stati del documento	13
3.2.4.5) Procedura di avanzamento tra stati	14
3.2.4.6) Procedura di archiviazione e tracciabilità	14

3.2.4.7)	Pubblicazione e Distribuzione della Documentazione	15
3.2.5)	Inquadramento del processo nelle Baseline di progetto	15
3.2.6)	Documentazione fornita	15
3.2.6.1)	Elenco dei documenti	15
3.2.6.2)	Informazioni comuni	16
3.2.6.3)	Struttura specifica	16
3.2.6.4)	Analisi dei Requisiti _G	17
3.2.6.4.1)	Struttura principale	17
3.2.6.5)	Piano di Qualifica _G	17
3.2.6.5.1)	Struttura principale	17
3.2.6.6)	Piano di Progetto	18
3.2.6.6.1)	Struttura principale	18
3.2.6.7)	Verbali	19
3.2.6.7.1)	Struttura principale	19
3.2.6.8)	Diario di Bordo	20
3.2.6.9)	Norme di Progetto	20
3.2.6.9.1)	Struttura principale	20
3.2.6.10)	Glossario	21
3.2.7)	Strumenti di supporto	21
3.3)	Processo di Gestione delle Configurazioni	22
3.3.1)	Introduzione	22
3.3.2)	Scopo del processo	22
3.3.3)	Attività del processo	22
3.3.4)	Procedure operative	22
3.3.4.1)	Codice di versione	22
3.3.4.1.1)	Regole di incremento	23
3.3.4.2)	Versionamento automatico tramite Typst _G	23
3.3.4.3)	Registro modifiche	24
3.3.4.4)	Formato nome dei verbali	24
3.3.5)	Strumenti principali utilizzati	24
3.4)	Processo di Accertamento Qualità	24
3.4.1)	Introduzione	24
3.4.2)	Scopo del processo	25
3.4.3)	Attività del processo	25
3.4.4)	Procedure operative	25
3.4.4.1)	Scrittura dei commit	25
3.4.5)	Strumenti	26
3.4.6)	Metriche	26
3.5)	Processo di Qualifica (Verifica_G e Validazione_G)	26
3.5.1)	Introduzione	26
3.5.2)	Scopo del processo	26

3.5.3) Attività del processo	26
3.5.3.1) Analisi statica	27
3.5.3.1.1) Checklist di ispezione	27
3.5.3.1.2) Quando usare quale metodo	27
3.5.3.2) Analisi dinamica	28
3.5.3.3) Classificazione dei test	28
3.5.3.3.1) Stati dei test	28
3.5.3.3.2) Test di Unità _G	29
3.5.3.3.3) Test di Integrazione _G	29
3.5.3.3.4) Test di Sistema _G	30
3.5.3.3.5) Test di Accettazione _G	30
3.5.3.3.6) Test di Regressione	30
3.5.3.4) Validazione _G	30
3.5.3.4.1) Attività di validazione _G	30
3.5.3.5) Definition of Done _G	31
3.5.4) Strumenti a supporto	32
3.5.5) Documentazione a supporto	32
4) Processi Organizzativi	33
4.1) Introduzione	33
4.2) Processo di gestione del processo	33
4.2.1) Introduzione	33
4.2.2) Scopo del processo	33
4.2.3) Attività del processo	34
4.2.4) Procedure operative	35
4.2.4.1) Ruoli di Progetto	35
4.2.4.2) Rendicontazione delle ore	36
4.2.4.3) Assegnazione Ruolo-Documento	36
4.2.4.4) Issue _G Tracking System	37
4.2.4.4.1) Creazione e struttura di un'issue _G	38
4.2.4.4.2) Flusso operativo	39
4.3) Processo di Gestione dell'infrastruttura	40
4.3.1) Introduzione	40
4.3.2) Scopo del processo	40
4.3.3) Attività del processo	40
4.3.4) Procedure operative	40
4.3.4.1) Implementazione del processo	40
4.3.4.2) Creazione	41
4.3.4.3) Manutenzione _G	43
4.3.4.3.1) Project board	44
4.3.4.3.2) Milestone _G	44
4.3.4.4) GitHub Actions _G	44

4.3.4.5)	Script e automazioni	44
4.3.4.6)	Discord	45
4.3.4.7)	Strumenti Google	45
4.4)	Processo di miglioramento	45
4.4.1)	Introduzione	45
4.4.2)	Attività del processo	45
4.4.3)	Procedure operative	46
4.4.3.1)	Ciclo PDCA _G	46
4.4.3.1.1)	Guida alla Retrospettiva	46
4.5)	Processo di formazione	47
4.5.1)	Introduzione	47
4.5.2)	Scopo del processo	47
4.5.3)	Attività del processo	47
4.5.4)	Procedure operative	47
4.5.4.1)	Apprendimento libero	47
4.5.4.2)	Apprendimento in gruppo	47
4.5.4.3)	Trasferimento dei ruoli	48
4.5.4.4)	Rendicontazione delle ore	48
5)	Metriche	49
5.1)	Introduzione	49
5.1.0.0.0.0.1)		49
5.1.1)	Nomenclatura delle Metriche	51
6)	Metriche di Qualità del Processo	52
6.1)	Processi primari	52
6.1.1)	Fornitura	52
6.1.2)	Sviluppo	57
6.2)	Processi di supporto	58
6.2.1)	Documentazione	58
6.2.2)	Verifica _G	60
6.3)	Processi organizzativi	61
6.3.1)	Gestione dei processi	61
7)	Metriche di Qualità del Prodotto	62
7.1)	Funzionalità	62
7.2)	Affidabilità	64
7.3)	Usabilità	65
7.4)	Efficienza	66
7.5)	Manutenibilità	68

1) Introduzione

1.1) Scopo del documento

In questo documento il gruppo definisce e tiene traccia del proprio way of working, ovvero l'insieme di pratiche e convenzioni adottate per organizzare e svolgere il lavoro di progetto.

La stesura del documento avviene in modo incrementale, evolvendosi parallelamente all'avanzamento delle attività. Nel corso del progetto potrà essere soggetto ad aggiunte, modifiche o rimozioni, derivate dal processo di apprendimento e sperimentazione del team.

Tali aggiornamenti nascono dall'analisi e dall'evoluzione delle best practices comuni nell'ingegneria del software, che il gruppo studia, applica e adatta in funzione delle esigenze del team e del contesto progettuale.

1.2) Scopo del prodotto

Il prodotto sviluppato è un'applicazione software progettata per verificare in modo automatico la conformità_G alla norma EN 18031_G, lo standard tecnico europeo che definisce i requisiti di sicurezza informatica per i dispositivi radio wireless (es. Wi-Fi_G, LTE_G, Bluetooth_G, IoT_G wireless).

L'obiettivo dell'applicazione è supportare e guidare l'utente nella valutazione_G dei requisiti di cybersecurity_G, eseguendo in autonomia i percorsi decisionali tramite decision tree_G (alberi di decisione). Questo approccio permette di accelerare, standardizzare e rendere più affidabile il processo di verifica_G della conformità_G, con la generazione automatica della documentazione tecnica richiesta a supporto dell'assessment.

1.3) Glossario

1.4) Riferimenti

1.4.1) Riferimenti normativi

- [Capitolato d'appalto C1 - Automated EN18031 Compliance Verification_G di BlueWind Srl](#)

Ultima consultazione: 11 novembre 2025

- [Regolamento del progetto](#)

Ultima consultazione: 11 novembre 2025

- [Standard ISO/IEC/IEEE 12207:2017](#)

Ultima consultazione: 10 gennaio 2026

1.4.2) Riferimenti informativi

- [Software Engineering, Ian Sommerville](#)

Ultima consultazione: 10 gennaio 2026

- [Standard ISO/IEC 9126](#)
Ultima consultazione: 10 gennaio 2026
- [Standard ISO/IEC/IEEE 12207:1995](#)
Ultima consultazione: 10 gennaio 2026
- [Documentazione del gruppo GroupRubberDuck](#)
Ultima consultazione: 11 marzo 2026

2) Processi Primari

2.1) Introduzione ai processi primari

Per sviluppare un sistema software di qualità, la semplice scrittura di codice e l'esecuzione dei test non sono sufficienti: il prodotto deve essere **affidabile, utilizzabile da un ampio numero di utenti e facilmente manutenibile nel tempo**.

Per raggiungere questi obiettivi, è necessario adottare un modello di sviluppo che definisca **processi chiari e strutturati**, capaci di guidare in modo sistematico le attività del progetto.

Secondo lo **standard ISO/IEC 12207**, i principali processi primari sono:

- **Fornitura**, che gestisce i rapporti con il committente o proponente esterno;
- **Sviluppo**, che si occupa della realizzazione del prodotto software vero e proprio.

2.2) Processo di fornitura

2.2.1) Introduzione

Il processo di fornitura descrive le attività necessarie per **instaurare, gestire e mantenere il rapporto tra il gruppo e la proponente esterna (BlueWind S.r.l.)** durante lo svolgimento del progetto.

Seguendo le linee guida dettate dai principi espressi dallo [Standard ISO 12207:2017](#) — che definisce il processo di supply come l'insieme delle attività volte alla definizione degli accordi contrattuali, alla pianificazione, al monitoraggio e alla consegna dei prodotti software — il gruppo si impegna a stabilire modalità **organizzate, verificabili e tracciabili** per comunicare, consegnare documentazione e garantire trasparenza verso la proponente.

2.2.2) Scopo del processo

Lo scopo del processo di fornitura è garantire che la relazione tra gruppo e proponente sia **strutturata, efficiente e basata su comunicazioni chiare e documentate**.

Gli obiettivi principali includono:

- Definire i **canali ufficiali di comunicazione** tra gruppo e proponente;
- Stabilire **frequenza, modalità e tempi dei confronti**;
- Assicurare che le richieste della proponente siano **comprese, tracciate e integrate** nel flusso di lavoro;
- Produrre **documentazione coerente** per revisioni e fasi di progetto;
- Garantire **trasparenza, tracciabilità e rispetto delle scadenze** previste da capitolato e milestone_G.

2.2.3) Attività del processo

Il processo di fornitura comprende le seguenti attività principali:

1. **Inizializzazione**

Analisi delle richieste della proponente, identificazione dei requisiti contrattuali e valutazione_G dei vincoli organizzativi.

2. **Preparazione delle risposte**

Realizzazione di eventuali contro-proposte basate sull'Analisi dei Requisiti_G (AdR).

3. **Contrattazione**

Confronto con la proponente per formalizzare requisiti, scadenze e modalità di lavoro.

4. **Pianificazione**

Definizione dell'organizzazione, del ciclo di vita del software, assegnazione delle risorse e gestione dei rischi.

5. **Esecuzione e controllo**

Implementazione delle attività pianificate, monitoraggio della qualità e del progresso del lavoro.

6. **Revisione e valutazione_G**

Raccolta di feedback dalla proponente per eventuali correzioni o aggiornamenti del lavoro.

7. **Consegna e completamento**

Rilascio dei prodotti software e della documentazione, garantendo supporto post-consegna.

2.2.4) Procedure operative

Per garantire continuità e tracciabilità nelle comunicazioni, il gruppo utilizza modalità **sincrone e asincrone**:

2.2.4.1) Metodi di comunicazione

Comunicazione sincrona (meeting):

- **Riunioni con la proponente (BlueWind S.r.l.):**

- Programmate periodicamente secondo le esigenze del progetto.
- Documentate tramite verbali esterni.
- Decisioni, richieste e dubbi vengono registrati come issue_G su GitHub.

- **Riunioni interne al gruppo:**

- Programmate per coordinare attività e aggiornare lo stato del progetto.

- Documentate tramite verbali interni.
- Decisioni operative e compiti interni tracciati come issue_G su GitHub.

Comunicazione asincrona:

- **Con la proponente:** email ufficiale, messaggistica (Telegram) per chiarimenti rapidi.
- **Internamente al gruppo:** chat interne (Discord/WhatsApp) per coordinamento e aggiornamenti.

Tracciamento

- Tutte le comunicazioni rilevanti vengono registrate;
- Verbali esterni e interni;
- Issue_G GitHub per decisioni operative e richieste tracciate.

Disponibilità

Il gruppo si impegna a fornire aggiornamenti regolari e materiali richiesti entro le scadenze di sprint_G e milestone_G. Il processo di fornitura produce documentazione fondamentale per la tracciabilità e la trasparenza del progetto.

2.2.5) Documenti principali

- **Verbali esterni:** registrazione dei meeting con BlueWind;
- **Verbali interni:** documentazione di riunioni interne;
- **Norme di Progetto (NdP):** descrizione dei processi adottati e dell'organizzazione interna;
- **Piano di Progetto (PdP):** pianificazione delle attività, disponibilità delle risorse, avanzamento del lavoro;
- **Analisi dei Requisiti_G (AdR):** raccolta e formalizzazione dei requisiti della proponente;
- **Piano di Qualifica_G (PdQ):** criteri di verifica_G e validazione_G, test effettuati e risultati;
- **Glossario:** definizione dei termini tecnici e concetti chiave utilizzati nel progetto;
- **Dichiarazione degli Impegni:** stima dei costi del progetto, ore per ruolo e responsabilità dei componenti del gruppo;
- **Lettera di Candidatura:** presentazione ufficiale della candidatura del gruppo al capitolato proposto;
- **Valutazione_G dei Capitolati:** analisi dei capitolati disponibili, punti di forza, criticità e motivazioni della scelta effettuata dal gruppo.

2.2.6) Strumenti a supporto

Per svolgere le attività del processo di fornitura, il gruppo utilizza strumenti sia interni sia esterni:

Strumenti interni

- **GitHub**: gestione backlog, ticketing;
- **Google Calendar**: gestione appuntamenti e scadenze;
- **Discord / Whatsapp**: coordinamento interno e riunioni del gruppo.

Strumenti verso la proponente

- **Google Mail**: comunicazioni ufficiali scritte;
- **Zoom**: riunioni sincrone remote.
- **Telegram**: indicata dalla proponente per chiarimenti rapidi.

2.3) Processo di sviluppo

2.3.1) Introduzione

Il processo di sviluppo descrive l'insieme delle attività necessarie alla realizzazione del prodotto software, a partire dall'analisi dei requisiti_G fino alla consegna e accettazione del sistema finale.

Secondo lo [Standard ISO 12207:2017](#), il processo di sviluppo comprende tutte le attività tecniche volte a trasformare i requisiti concordati con il committente in un **prodotto software funzionante, verificato e conforme agli obiettivi di qualità stabiliti**. Tali attività includono l'analisi dei requisiti_G, la progettazione dell'architettura, la codifica, l'integrazione, il testing e la validazione_G del sistema.

Nel contesto del progetto, il processo di sviluppo è adottato per garantire che ogni fase di realizzazione del software sia svolta in modo **sistematico, tracciabile e coerente** con le specifiche definite, assicurando la **qualità, l'affidabilità e la manutenibilità** del prodotto nel tempo.

2.3.2) Scopo del processo

Lo scopo del processo di sviluppo è garantire la corretta realizzazione del prodotto software in conformità_G ai requisiti funzionali, di qualità e di vincolo definiti nel capitolato e nell'Analisi dei Requisiti_G.

In particolare, il processo di sviluppo ha l'obiettivo di:

- **Trasformare i requisiti approvati in una soluzione software** progettata e implementata correttamente;
- **Assicurare la tracciabilità** tra requisiti, componenti progettuali, codice e test;

- Garantire che il software **soddisfi gli standard di qualità** stabiliti;
- Individuare e correggere tempestivamente eventuali difetti attraverso **attività di verifica_G e validazione_G**;
- Produrre un sistema software **affidabile, manutenibile e conforme alle aspettative** della proponente.

Il processo di sviluppo costituisce quindi il fulcro tecnico del progetto e guida in modo strutturato tutte le attività necessarie alla costruzione del prodotto finale.

2.3.3) Attività del processo

Il processo di sviluppo è articolato in un insieme di attività tra loro correlate, definite in conformità_G allo **standard ISO/IEC 12207**, che guidano la realizzazione del prodotto software lungo l'intero ciclo di vita.

Le principali attività previste sono le seguenti:

1. **Analisi dei requisiti_G**

Attività volta all'identificazione, analisi e formalizzazione dei requisiti funzionali, di qualità e di vincolo del sistema. I requisiti vengono raccolti a partire dal capitolato e dal confronto con la proponente, documentati nell'Analisi dei Requisiti_G e resi tracciabili per le successive fasi di progettazione, implementazione e verifica_G.

2. **Progettazione dell'architettura del sistema**

Definizione della struttura generale del sistema, individuando le componenti principali, le loro responsabilità e le interazioni tra di esse, al fine di soddisfare i requisiti individuati.

3. **Progettazione dell'architettura software**

Scomposizione del sistema in componenti software e moduli, con definizione delle interfacce e delle dipendenze, mantenendo la coerenza con l'architettura di sistema e garantendo la tracciabilità dei requisiti.

4. **Progettazione di dettaglio**

Definizione dettagliata delle singole componenti software e delle unità che le compongono, fornendo le informazioni necessarie alla fase di codifica.

5. **Codifica**

Implementazione del software secondo quanto definito in fase di progettazione, adottando convenzioni di stile e buone pratiche di programmazione per garantire leggibilità, manutenibilità e qualità del codice.

6. **Testing delle unità e integrazione del software**

Verifica_G del corretto funzionamento delle singole unità software e successiva integrazione delle componenti, accompagnata da test di integrazione_G per individuare eventuali difetti.

7. Verifica_G e validazione_G del sistema

Esecuzione dei test di qualifica del software e del sistema per verificare la conformità_G ai requisiti e agli obiettivi di qualità definiti nel Piano di Qualifica_G.

8. Installazione e supporto all'accettazione

Consegna del prodotto software nell'ambiente concordato e supporto alla proponente nelle attività di accettazione, al fine di verificare il soddisfacimento dei requisiti contrattuali.

2.3.4) Inquadramento del processo nelle Baseline di progetto

Il processo di sviluppo è strettamente collegato alle baseline previste dal progetto:

Requirements and Technology Baseline (RTB)

Comprende principalmente le attività di:

- Analisi dei Requisiti_G;
- Prime attività di codifica e prototipazione nella forma di Proof of Concept_G.

Product Baseline_G (PB)

Comprende principalmente le attività di:

- Progettazione dell'architettura di sistema;
- Progettazione dell'architettura software;
- Codifica completa del prodotto.

2.3.5) Procedure operative

Le attività del processo di sviluppo vengono svolte seguendo procedure operative standardizzate, al fine di garantire coerenza, tracciabilità e qualità del prodotto software.

Ogni procedura è supportata e documentata tramite i principali artefatti di progetto: Analisi dei Requisiti_G (AdR), Piano di Progetto (PdP), Piano di Qualifica_G (PdQ) e Norme di Progetto (NdP).

Analisi dei requisiti_G

- Analizzare il capitolato e la documentazione fornita dalla proponente;
- Raccogliere eventuali chiarimenti tramite comunicazioni ufficiali;
- Identificare gli attori del sistema e le principali interazioni con il software;
- Individuare e descrivere i casi d'uso, specificando per ciascuno
 1. attori coinvolti;
 2. scenario principale_G;
 3. scenari alternativi ed eccezioni;
- Assegnare a ogni caso d'uso un identificativo univoco secondo una nomenclatura coerente;
- Derivare dai casi d'uso e dal capitolato i requisiti del sistema;
- Classificare i requisiti in:

1. requisiti funzionali;
 2. requisiti di qualità;
 3. requisiti di vincolo;
- Assegnare a ciascun requisito_G:
 1. un identificativo univoco;
 2. una priorità (obbligatorio, desiderabile, opzionale);
 - Formalizzare casi d'uso e requisiti nel documento di Analisi dei Requisiti_G (AdR);
 - Associare ogni requisito_G a uno o più casi d'uso;
 - Garantire la tracciabilità dei requisiti verso le successive attività di progettazione, codifica e verifica_G, come riportato in AdR e PdQ.

Progettazione

- Definire l'architettura generale del sistema sulla base dei requisiti approvati;
- Individuare le componenti software e le loro responsabilità;
- Definire le interfacce tra le componenti;
- Aggiornare la documentazione di progetto in base alle decisioni architetturali;
- Verificare la coerenza tra requisiti definiti in AdR e le scelte progettuali;
- Allineare le attività progettuali alla pianificazione definita nel Piano di Progetto (PdP).

Codifica

- Implementare le funzionalità secondo la progettazione approvata;
- Applicare le convenzioni di stile e le buone pratiche definite nelle Norme di Progetto;
- Utilizzare il sistema di versionamento per la gestione del codice;
- Suddividere il lavoro in attività pianificate nel PdP e tracciate tramite issue_G;
- Eseguire controlli statici, formattazione automatica e verifiche preliminari del codice;
- Garantire la tracciabilità tra codice implementato e requisiti definiti in AdR.

Verifica_G e test

- Definire i casi di test in conformità_G al Piano di Qualifica_G (PdQ);
- Eseguire test di unità_G sulle singole componenti software;
- Eseguire test di integrazione_G tra le componenti;
- Registrare l'esito dei test, le non conformità_G e le eventuali correzioni nel PdQ;
- Verificare la copertura dei requisiti definiti in AdR attraverso i test eseguiti.

Integrazione e rilascio

- Integrare progressivamente le componenti software secondo la pianificazione del PdP;
- Verificare il corretto funzionamento del sistema nel suo insieme;
- Eseguire i test di qualifica di sistema previsti dal PdQ;
- Preparare il materiale di rilascio e la documentazione associata;

- Effettuare la consegna secondo le modalità e le scadenze concordate con la proponente.

Gestione delle modifiche

- Registrare le richieste di modifica come issue_G;
- Valutare l'impatto delle modifiche sui requisiti (AdR) e sulla pianificazione (PdP);
- Aggiornare la documentazione di progetto e il codice;
- Eseguire nuovamente le verifiche previste dal PdQ;
- Garantire il mantenimento della tracciabilità tra requisiti, codice e test.

2.3.6) Documenti principali

Durante il processo di sviluppo, le attività sono supportate dalla documentazione di progetto già definita nel processo di fornitura (AdR, PdP, PdQ, NdP), con l'aggiunta di riferimenti specifici alle fasi di implementazione e verifica_G software.

2.3.7) Strumenti a supporto

Per lo sviluppo del software, il gruppo utilizza strumenti mirati a garantire qualità, tracciabilità e collaborazione:

- **Linguaggio e ambiente di sviluppo:** Python 3.x come linguaggio principale per le componenti software.
- **Versionamento del codice:** Git/GitHub per gestione dei repository, branch_G, commit, issue_G e pull request_G.
- **Formattazione e controllo del codice:** Il progetto adotta controlli automatici di qualità del codice e della documentazione tramite pipeline CI, includendo formattazione, verifica_G di leggibilità (indice Gulpease) e generazione automatica della documentazione e dei controlli in Typst_G.
- **Gestione attività e tracciamento:** GitHub Issues per assegnazione, monitoraggio e gestione delle modifiche.
- **Comunicazione e collaborazione interna:** Discord o WhatsApp per coordinamento rapido, aggiornamenti sullo stato di avanzamento e chiarimenti tra membri del gruppo.
- **Comunicazione verso la proponente:** email ufficiale, Zoom per riunioni sincrone e Telegram per chiarimenti rapidi.

3) Processi di Supporto

3.1) Introduzione ai processi di supporto

I processi di supporto hanno lo scopo di garantire **l'efficace gestione, controllo e qualità delle attività del ciclo di vita del progetto_G**, fornendo strumenti, procedure e linee guida per supportare i processi primari (analisi, progettazione, sviluppo, verifica_G).

In conformità_G agli standard ISO di riferimento, i processi di supporto considerati nel presente documento includono:

1. Documentazione:

Processo volto a registrare, organizzare e rendere disponibili tutte le informazioni prodotte durante il ciclo di vita del progetto_G, assicurando tracciabilità, trasparenza e coerenza dei contenuti.

2. Gestione delle configurazioni:

Processo finalizzato a identificare, controllare, monitorare e aggiornare tutti gli elementi del progetto, garantendo la corretta gestione delle versioni e delle modifiche.

3. Accertamento qualità:

Processo che comprende attività sistematiche di verifica_G volte a controllare che processi, documenti e prodotti intermedi siano conformi ai requisiti, agli standard e alle metriche di qualità definiti durante lo svolgimento del progetto.

4. Processo di Qualifica (Verifica_G e Validazione_G):

Processo che comprende attività di verifica_G e validazione_G finalizzate a stabilire se un prodotto o deliverable può essere considerato concluso e idoneo al rilascio, garantendo la conformità_G alle specifiche tecniche e funzionali.

3.2) Processo di documentazione

3.2.1) Introduzione

Il processo di documentazione definisce le **modalità con cui il team raccoglie, organizza e gestisce i documenti** prodotti durante il progetto.

Fornisce un quadro chiaro dei **flussi documentali, delle responsabilità e degli strumenti utilizzati**, garantendo che le informazioni siano aggiornate, accessibili e coerenti con gli obiettivi del progetto.

3.2.2) Scopo del processo

Il processo di documentazione ha lo scopo di **registrare, organizzare e rendere disponibili tutte le informazioni** prodotte durante il ciclo di vita del progetto_G.

Esso garantisce:

- **Tracciabilità** delle decisioni;
- **Coerenza** tra le attività svolte;

- **Trasparenza** verso gli stakeholder_G e supporto del lavoro collaborativo del team.

La documentazione prodotta costituisce un **riferimento chiaro e accessibile** per tutte le fasi del progetto, riducendo ambiguità e fraintendimenti.

3.2.3) Attività del processo

3.2.3.1) Impegno del gruppo

Il gruppo si impegna a fornire alla proponente e ai docenti tutta la documentazione necessaria a supportare le attività di analisi, progettazione, sviluppo e verifica_G del progetto. Tale documentazione ha lo scopo di garantire **trasparenza, tracciabilità e qualità del lavoro** svolto, oltre a costituire un **riferimento chiaro per tutti gli stakeholder_G** coinvolti.

3.2.3.2) Attività principali

Le principali attività che compongono questo processo sono:

1. **Identificazione dei documenti**

Individuazione dei documenti necessari e definizione delle relative responsabilità.

2. **Progettazione dei documenti**

Applicazione delle norme e del workflow stabilito.

3. **Pubblicazione e Distribuzione della Documentazione**

Generazione del documento nel formato previsto e distribuzione ai destinatari autorizzati.

4. **Manutenzione_G**

Aggiornamento continuo dei contenuti e gestione delle modifiche e delle revisioni.

5. **Archiviazione e tracciabilità**

Gestione del versionamento, conservazione dei documenti e garanzia dell'accessibilità nel tempo.

3.2.4) Procedure operative

3.2.4.1) Identificazione dei documenti

Si tratta di una fase di pianificazione in cui ogni documento viene definito secondo le seguenti caratteristiche principali:

- Titolo;
- Scopo;
- Destinatari;
- Procedure e responsabilità nella redazione e gestione del documento;
- Pianificazione per le versioni e i loro contenuti.

Per la redazione dei documenti è corretto e necessario fare riferimento a fonti autorevoli e aggiornate, quali standard ISO, università e organizzazioni ufficialmente riconosciute, materiale didattico e link di approfondimento forniti durante il corso. Eventuali informazioni provenienti da altre fonti, se ritenute utili, devono essere obbligatoriamente verificate per accertarne la correttezza e l'affidabilità.

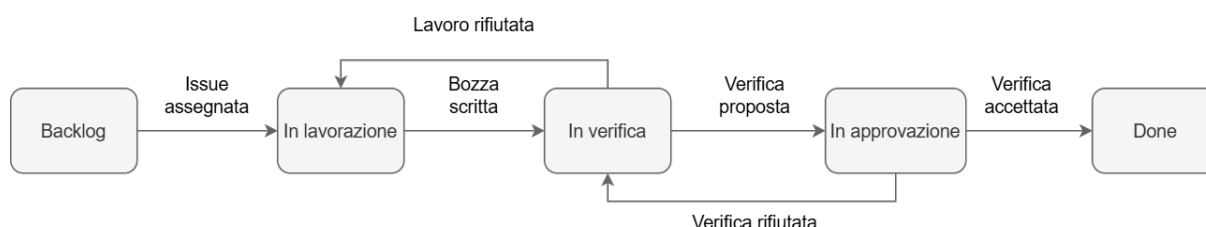
3.2.4.2) Progettazione dei documenti

Ogni documento identificato all'interno dello sviluppo software deve rispettare alcuni standard di documentazione uguali per tutti:

- Essere in formato A4;
- I contenuti inseriti devono essere coerenti con lo scopo del documento stesso;
- Tutti i documenti devono includere un indice dei contenuti e delle relative sotto-sezioni visibile all'inizio (ad eccezione del diario di bordo, che ne è esentato);
- Ogni pagina deve contenere nell'header e nel footer:
 1. La sezione corrente del documento (in alto a sinistra);
 2. Il nome del gruppo (in alto a destra);
 3. Il titolo del documento (in basso a sinistra);
 4. Il numero della pagina : espresso in numeri romani per la prefazione e in numeri arabi per le pagine del corpo del documento.

3.2.4.3) Workflow documentale_G

All'interno dell'ambito documentale si è optato per il seguente modello per descrivere e modellare le attività necessarie a produrre un documento:



3.2.4.4) Stati del documento

- **Backlog_G**: magazzino delle attività da svolgere, ogni documento inizia in questo stato.
- **In lavorazione**: il documento è stato preso in carico da un autore.
- **In verifica_G**: Il lavoro dell'autore è terminato. Il documento deve ora essere revisionato oppure corretto, nel caso in cui non sia stato approvato durante la fase di validazione_G.
- **In validazione_G**, il lavoro del revisore è finito. Il documento va valutato per l'approvazione oppure respinto, fornendo le opportune motivazioni accompagnate da un elenco delle correzioni da apportare.
- **Done**, il documento è stato approvato.

3.2.4.5) Procedura di avanzamento tra stati

- Da **Backlog_G** a **In lavorazione**: un autore si assegna una **issue_G** e inizia a scrivere la bozza del documento.
- Da **In lavorazione** a **In verifica_G**: l'autore consegna la bozza, trasferendo la **issue_G** in revisione e assegnandola al revisore (deciso a priori) che verrà notificato automaticamente.
- Da **In verifica_G** a **In validazione_G**: il revisore ha apportato modifiche alla bozza e propone la revisione al validatore. Il revisore deve spostare la **issue_G** in **validazione_G** e assegnarla al validatore.
- Da **In validazione_G** a **In verifica_G**: il validatore rifiuta la revisione proposta allegando una lista di modifiche motivate che il revisore dovrà apportare al documento. Il validatore dovrà riassegnare la **issue_G** al revisore.
- Da **In validazione_G** a **Done**: il validatore accetta la revisione proposta e chiude la **issue_G** con

```
git commit -m "commento. Close #numero_issue"
```

3.2.4.6) Procedura di archiviazione e tracciabilità

I documenti sono salvati sull'apposito repository.

Il path relativo è ricavabile nel seguente modo:

(Fanno eccezione i diari di bordo, in quanto fanno parte delle regole di progetto, ma non supportano alcun processo primario, perciò sono salvati nella cartella **./<Type>src/DiariDiBordo**)

./<Type>/<Milestone_G

Type:

- **src** per i file in formato **typst_G**.
- **output** per i **pdf_G**.

Milestone_G:

- **RTB** per i documenti allo stato della RTB.
- **PB** per i documenti allo stato della PB.

Destinatari:

- **DocumentazioneInterna** per i documenti ad uso interno.
- **DocumentazioneEsterna** per i documenti ad uso esterno.

Cartella del Documento:

- **VerbaliInterni**
- **VerbaliEsterni**
- Per documenti complessi coincide con il nome del documento¹

¹Per motivi di manutenibilità e facilità di aggiornamento i contenuti del file sono stati divisi in più file quando una loro sezione diventa eccessivamente corposa.

3.2.4.7) Pubblicazione e Distribuzione della Documentazione

I documenti vengono ricompilati automaticamente in PDF_G tramite GitHub Action e sono consultabili da tutti i membri del team. Sono disponibili nella repository del gruppo dedicata alla [Documentazione](#). La posizione ufficiale dei file è indicata nel README.md del repository.

Per facilitarne la consultazione è inoltre possibile accedere al [sito web ufficiale](#) del gruppo, creato appositamente per visualizzare e navigare i documenti in modo più immediato.

La versione del documento e la tracciabilità delle modifiche sono gestite tramite il Registro delle Modifiche, integrato direttamente all'interno di ciascun documento.

3.2.5) Inquadramento del processo nelle Baseline di progetto

La documentazione fornita in corrispondenza della fase RTB (Requirements and Technology Baseline) comprende sia materiali tecnici sia documenti operativi e organizzativi, al fine di garantire una valutazione_G completa e trasparente dello stato del progetto.

In particolare, vengono prodotti:

Documenti tecnici :

- Analisi dei Requisiti_G (AdR);
- Piano di Progetto (PdP);
- Piano di Qualifica_G (PdQ);
- Preventivo dei Costi e delle risorse impiegate;

Documenti operativi e organizzativi

- Norme di Progetto (NdP);
- Verbali interni;
- Verbali esterni;
- Glossario;
- Diario di bordo.

3.2.6) Documentazione fornita

3.2.6.1) Elenco dei documenti

Documento 1	Analisi dei Requisiti _G	17
Documento 2	Piano di Qualifica _G	17
Documento 3	Piano di Progetto	18
Documento 4	Verbali	19
Documento 5	Diario di Bordo	20
Documento 6	Norme di Progetto	20
Documento 7	Glossario	21

3.2.6.2) Informazioni comuni

Ogni documento presenta una sezione iniziale standardizzata per tutti i membri del team. Questa sezione viene generata utilizzando un apposito template centrale e unico, al fine di garantire coerenza e facilitare la compilazione.

La sezione iniziale è composta dai seguenti elementi:

- 1. Pagina di copertina** : contenente il titolo del documento, il nome e il logo del gruppo e le relative informazioni di contatto.
- 2. Tabella dello stato** : che riassume lo stato del documento e informazioni generali quali versione, autori, verificatori, uso e destinatari.
- 3. Registro delle modifiche** : costituito da una tabella contenente le informazioni sul versionamento e sulla tracciabilità.
- 4. Indice dei contenuti** : aggiornato automaticamente tramite sintassi Typst_G.
- 5. Indice delle immagini e delle tabelle** : presente solo nei documenti che ne contengono.

3.2.6.3) Struttura specifica

Di seguito viene riportata la struttura standard dei documenti principali, le rispettive sezioni, il loro scopo, i destinatari, e le metodologie adottate per la scrittura e la revisione, al fine di mantenere coerenza e uniformità all'interno del gruppo.

3.2.6.4) Analisi dei Requisiti_G

L'Analisi dei Requisiti_G ha il compito di descrivere in modo completo, chiaro e verificabile tutte le **funzionalità** che il sistema deve offrire, includendo sia **requisiti funzionali** sia **non funzionali**.

Il documento fornisce inoltre i principali **casi d'uso, con attori e scenari associati**, e garantisce la **tracciabilità tra requisiti**, casi d'uso ed eventuali **estensioni future**. Rappresenta un riferimento stabile per sviluppatori, tester e manutentori durante tutte le fasi del progetto.

Destinatari : stakeholder_G interni ed esterni al progetto (BlueWind S.r.l., docenti e gruppo interno)

3.2.6.4.1) Struttura principale

Il documento comprende:

- Definizione formale dei requisiti funzionali e non funzionali;
- Modellazione dei casi d'uso con attori e flussi narrativi;
- Matrice di tracciabilità requisiti-casi d'uso;
- Eventuali vincoli tecnici, operativi o di contesto.

Documento 1: Analisi dei Requisiti_G

3.2.6.5) Piano di Qualifica_G

Il piano di qualifica_G ha l'obiettivo di garantire che il prodotto sviluppato rispetti elevati standard di qualità. Definisce processi, metriche, strategie di testing e criteri di valutazione_G necessari a verificare la qualità del software e del processo di sviluppo. Fornisce inoltre strumenti operativi per la misurazione e la validazione_G dei risultati.

Destinatari: stakeholder_G interni ed esterni al progetto (BlueWind S.r.l., docenti e gruppo interno)

3.2.6.5.1) Struttura principale

Il documento è articolato nelle seguenti componenti:

- Metriche di qualità del prodotto e del processo;
- Strategie, livelli e tecniche di testing;
- Piano delle verifiche e validazioni;
- Cruscotto qualità con indicatori e soglie di accettazione;

Documento 2: Piano di Qualifica_G

3.2.6.6) Piano di Progetto

Il Piano di Progetto definisce la pianificazione complessiva delle attività, descrivendo l'approccio **plan-driven** adottato dal gruppo.

Il documento fornisce una visione strutturata dell'**organizzazione del lavoro**, includendo la definizione degli obiettivi, la gestione delle risorse, l'assegnazione dei ruoli, la pianificazione temporale e l'analisi dei rischi.

La sua funzione principale è garantire un monitoraggio costante dell'**avanzamento** del progetto attraverso **revisioni periodiche** e **rendicontazioni** relative ai vari sprint_G.

Tale monitoraggio consente al gruppo di valutare l'efficienza del workflow, individuare tempestivamente eventuali criticità e adattare la pianificazione quando necessario.

Destinatari : stakeholder_G interni ed esterni al progetto (BlueWind S.r.l., docenti e gruppo interno)

3.2.6.6.1) Struttura principale

La struttura del documento comprende:

- Ambito e obiettivi del progetto;
- Analisi dei rischi e piano di mitigazione;
- Preventivo iniziale e disponibilità delle risorse;
- Pianificazione di lungo periodo;
- Sezione dedicata alle revisioni, con per ogni sprint_G:
 - **Attività pianificate** → obiettivi e task previsti per il periodo di sprint_G
 - **Rischi e difficoltà emersi** → analisi degli impedimenti riscontrati e strategie di mitigazione
 - **Preventivo ore per ruolo** → stima dell'effort pianificato, suddiviso per responsabilità
 - **Retrospettiva del gruppo** → riflessioni su apprendimento, workflow ed efficacia della collaborazione
 - **Consuntivo ore effettive** → ore realmente impiegate dal gruppo nel periodo

Documento 3: Piano di Progetto

3.2.6.7) Verbali

I verbali sono suddivisi in due categorie principali :

- Verbali interni -> documentano riflessioni e confronti avvenuti esclusivamente tra i membri del gruppo.
- Verbali esterni -> vengono redatti in corrispondenza di riunioni o confronti con l'azienda di riferimento (Bluewind).

Ogni verbale si conclude con una **riflessione finale del gruppo**, dalla quale emergono decisioni operative che vengono successivamente formalizzate tramite la creazione di **issue_G GitHub**, che il gruppo si impegna a completare.

3.2.6.7.1) Struttura principale

Ogni verbale deve avere la seguente suddivisione numerata:

1. **Informazioni comuni della sezione 4.1.2.1** (standard condivisi di documento)
2. **Informazioni generali**
 - Data e luogo della riunione
 - Orario di inizio/fine
 - Partecipanti
 - Tipo(interno/esterno)
 - Motivo (principalmente per verbali esterni)
 - Scriba (responsabile del verbale in quel momento)
3. **Ordine del giorno** : scaletta dei temi da discutere, raccolti e organizzati del responsabile sulla base dei contributi dei membri del gruppo o dei referenti aziendali.
4. **Riassunto della riunione** : sintesi breve e oggettiva dei punti discussi.
5. **Decisioni** : azioni o obiettivi (anche ad alto livello) che il gruppo deve intraprendere per dare seguito alla riunione.
6. **TODO** : attività specifiche derivate dalle decisioni. Una singola decisione può essere suddivisa in più TODO, che complessivamente consentono di raggiungere l'obiettivo stabilito.

Documento 4: Verbali

3.2.6.8) Diario di Bordo

Il Diario di bordo è un'attività prevista dal Prof. Tullio Vardanega all'interno del progetto di Ingegneria del Software. Rappresenta un momento di condivisione in cui ciascun gruppo espone il proprio stato di avanzamento, con particolare attenzione a dubbi o problematiche emerse durante lo svolgimento delle attività.

Composto principalmente da:

Titolo: Diario di bordo seguito dal numero progressivo associato.

Scopo: Fornire ai gruppi un feedback sulle attività svolte e consentire di portare all'attenzione comune eventuali dubbi relativi al processo di lavoro.

Destinatari: Prof. Tullio Vardanega e gli altri gruppi coinvolti nel progetto.

Documento 5: Diario di Bordo

3.2.6.9) Norme di Progetto

Le Norme di Progetto definiscono l'insieme di regole, convenzioni e standard adottati dal gruppo al fine di garantire coerenza, qualità e uniformità nella produzione della documentazione, del codice e dei deliverable. Il documento stabilisce inoltre procedure condivise per redazione, revisione, versionamento, gestione dei file e comunicazione interne, riducendo il rischio di errori, fraintendimenti o incoerenze operative tra i membri del team.

Destinatari : Tutti i membri del gruppo di progetto (interno)

3.2.6.9.1) Struttura principale

Il documento delle Norme di Progetto è organizzato secondo i tipi di processo presenti nel progetto:

- **Processi primari:** attività direttamente legate alla realizzazione del prodotto software.
- **Processi di supporto:** attività che garantiscono qualità, tracciabilità e gestione della documentazione.
- **Processi organizzativi:** attività relative alla gestione del team, pianificazione e coordinamento.
- **Processi di qualità:** attività dedicate alla verifica_G, validazione_G e mantenimento degli standard qualitativi.

Documento 6: Norme di Progetto

3.2.6.10) Glossario

Il Glossario ha l'obiettivo di garantire **chiarezza e uniformità nella terminologia** utilizzata nei documenti di progetto, sia verso l'esterno (proponente, docenti) sia all'interno del gruppo di lavoro.

Raccoglie i **termini ritenuti non banali, abbreviazioni e acronimi**, fornendo definizioni precise per ridurre ambiguità interpretative e favorire una comprensione condivisa dei concetti chiave.

Il documento è soggetto ad **aggiornamento continuo**, in modo da riflettere l'evoluzione del progetto e mantenere allineata la terminologia. Oltre alla versione ufficiale inclusa nei documenti di progetto, il team mantiene un glossario interno aggiornato disponibile sul sito web della documentazione, che funge da riferimento centralizzato sempre accessibile.

Per **favorire la tracciabilità e la consultazione immediata**, all'interno dei singoli documenti tutte le parole presenti nel glossario vengono evidenziate. Questa evidenziazione consente agli utenti di riconoscere rapidamente i termini definiti formalmente e di rimandare al glossario in caso di dubbi o possibili ambiguità.

Documento 7: Glossario

3.2.7) Strumenti di supporto

Typst_G: Linguaggio di markup moderno per la composizione e la tipografia di documenti, pensato come alternativa più semplice e veloce a LaTeX.

- Sintassi intuitiva;
- Supporto ad automazioni tramite template, funzioni e regole di stile riutilizzabili;
- Preview istantanea del documento.

Github: Strumento scelto dal gruppo per la condivisione del lavoro e la gestione delle attività tramite **issue_G tracking**.

- Utilizzo di GitHub Actions_G per la compilazione automatica dei documenti.
- Documentazione disponibile nel repository [Github](#).
- [Sito web](#) predisposto tramite GitHub Pages per facilitare la consultazione della documentazione.

TurboScribe AI_G: Per velocizzare il processo di documentazione, il gruppo utilizza il tool di intelligenza artificiale [TurboScribe](#), che consente di trascrivere registrazioni audio in formato testuale. Lo strumento è utilizzato in particolare per il supporto alla redazione dei verbali, permettendo il riascolto rapido di momenti specifici delle riunioni tramite selezione testuale.

3.3) Processo di Gestione delle Configurazioni

3.3.1) Introduzione

Il processo di Gestione delle Configurazioni ha lo scopo di garantire la corretta identificazione, controllo, monitoraggio e aggiornamento di tutti gli elementi del progetto, siano essi documenti, codice, deliverable o altri artefatti di progetto.

Questo processo assicura coerenza, tracciabilità e qualità lungo tutto il ciclo di vita del progetto_G, supportando le attività dei processi primari (sviluppo, fornitura) e riducendo rischi di incongruenze o perdita di informazioni.

3.3.2) Scopo del processo

Il processo di gestione delle configurazioni mira a:

1. Garantire la **tracciabilità completa delle modifiche** apportate a documenti, codice e artefatti.
2. **Controllare e gestire le versioni** in modo chiaro e uniforme.
3. Fornire un **registro delle modifiche** consultabile da tutti i membri del gruppo.
4. **Supportare la revisione, approvazione e validazione_G** dei deliverable.
5. **Ridurre ambiguità e conflitti** dovuti a modifiche non controllate.

3.3.3) Attività del processo

Le principali attività della Gestione delle Configurazioni includono:

1. Identificazione degli elementi di configurazione
2. Applicazione del codice di versione X.Y.Z (stabile, feature, patch).
3. Aggiornamento automatico della versione in tutti i documenti tramite Typst_G/GitHub.
4. Inserimento di ogni modifica nel Registro delle Modifiche, comprensivo di: data, autore, verificatore, descrizione e nuova versione.
5. Verifica_G delle modifiche da parte dei revisori/validatori.
6. Approvazione e rilascio di versioni stabili.
7. Conservazione dei documenti e del codice in repository centralizzati.
8. Backup periodici per garantire sicurezza e recuperabilità dei dati.

3.3.4) Procedure operative

3.3.4.1) Codice di versione

Ogni modifica apportata a un documento genera automaticamente una nuova versione, identificata tramite un codice nel formato:

X.Y.Z

dove ciascuna componente rappresenta uno stato diverso del processo di validazione_G:

- **X – Versione stabile approvata**

Indica l'ultima versione ufficialmente approvata dal Responsabile. Il suo incremento segnala una revisione sostanziale o una modifica di grande rilievo. L'incremento di X comporta l'azzeramento automatico di Y e Z.

- **Y – Feature proposta / Approvazione generale**

Rappresenta l'ultima approvazione da parte di un Verificatore. Il suo incremento indica l'introduzione o modifica di una nuova funzionalità o sezione del documento. L'incremento di Y comporta l'azzeramento di Z.

- **Z – Patch della feature proposta / Modifica verificata**

Indica l'ultima modifica di dettaglio verificata (correzioni minori, refusi, aggiustamenti formali). L'incremento di Z rappresenta cambiamenti minori.

3.3.4.1.1) Regole di incremento

1. Ogni approvazione genera un incremento della cifra di versione stabile.
2. Nel versionamento X.Y.Z, maggiore è il cambiamento, più significativa è la cifra che viene incrementata: X ha un peso maggiore di Y, e Y maggiore di Z
3. L'incremento di una cifra comporta sempre l'azzeramento delle cifre alla sua destra, mantenendo coerenza nella progressione delle versioni.

3.3.4.2) Versionamento automatico tramite Typst_G

Il processo di gestione delle configurazioni utilizza uno snippet Typst_G per gestire automaticamente la versione corrente del documento e collegarla ai metadati. Lo snippet è il seguente:

```
#let versionNumber=currentVersion.values().map(n=>{str(n)}).join(".")
#metadata(versionNumber)<versionNumber>
#let doc="Norme di Progetto"
#let versionNumber=currentVersion.values().map(n=>{str(n)}).join(".")
```

- Converte le componenti numeriche della versione (X, Y, Z) in stringhe e le unisce nel formato X.Y.Z. Il risultato viene salvato nella variabile versionNumber, che rappresenta la versione corrente del documento.
- Inserisce la versione corrente nei metadati del documento.
- Permette di rendere il numero di versione accessibile in tutto il documento, per esempio in header, footer o tabella del registro modifiche, senza doverlo aggiornare manualmente.
- Definisce il nome del documento come variabile, utile per riferimenti automatici all'interno del registro modifiche o per generare link e riferimenti interni.

3.3.4.3) Registro modifiche

Il registro modifiche è la tabella principale presente in ogni documento che tiene traccia della versione, degli autori, dei verificatori e delle modifiche effettuate. Ogni voce del registro include:

1. **Vers.** – Versione corrente del documento (X.Y.Z);
2. **Data** – Data di aggiornamento della versione;
3. **Autore** – Persona che ha redatto o modificato il documento;
4. **Verificatore** – Persona che ha revisionato o approvato la modifica;
5. **Descrizione** – Sintesi delle modifiche apportate.

Vers.	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
0.9.0	2026-01-10	Nome di chi ha modificato	Nome di chi ha verificato	Stesura Sezione 4.2, Gestione dell'infrastruttura

3.3.4.4) Formato nome dei verbali

Al fine di avere ordine estetico all'interno della repo, è stato deciso di adottare il seguente standard per la nomina dei verbali. Di questi documenti interessa data e versione, dunque saranno nel formato:

YYYY-MM-DD_Verbale-vX.Y.Z.typ

3.3.5) Strumenti principali utilizzati

Per la gestione delle configurazioni, delle versioni e della documentazione il gruppo utilizza i seguenti strumenti:

- **Typst_G**: compilazione dei documenti, template riutilizzabili, gestione dei metadati e preview istantanea.
- **GitHub**: repository centralizzato, controllo versioni, gestione issue_G e collaborazione asincrona.
- **GitHub Actions_G**: compilazione automatica dei documenti in PDF_G e aggiornamento della versione corrente.
- **Registro delle Modifiche** (integrato nei documenti tramite Typst_G): tiene traccia di autori, verificatori, date e descrizione di ogni modifica.

3.4) Processo di Accertamento Qualità

3.4.1) Introduzione

Il processo di Accertamento Qualità ha il compito di verificare che documenti, deliverable e processi siano conformi agli standard, alle procedure e alle metriche definite dal progetto. Tale processo accompagna l'intero ciclo di vita del progetto_G e fornisce un controllo continuo sulla qualità del lavoro svolto.

3.4.2) Scopo del processo

Assicurare che il lavoro del team sia:

- **Corretto e coerente** con le specifiche definite;
- **Conforme agli standard e alle metriche** di qualità stabilite;
- **Tracciabile e verificabile**;
- Adeguatamente **preparato per le successive attività** di Qualifica.

3.4.3) Attività del processo

- Revisione della documentazione e dei deliverable;
- Verifica_G del rispetto delle Norme di Progetto e degli standard adottati;
- Individuazione e segnalazione di eventuali non conformità_G;
- Raccolta e archiviazione delle evidenze di controllo.

3.4.4) Procedure operative

3.4.4.1) Scrittura dei commit

I commit devono avere un **tipo** ed una **descrizione**:

- Il **tipo** indica qual è l'obiettivo del commit (ad esempio feat, fix, docs, ecc.);
- La **descrizione** aiuta il lettore a comprendere meglio quali cambiamenti sono stati effettuati.

Le regole generali sono:

- Iniziare il commit con il tipo seguito da :
- Lasciare uno spazio tra tipo e descrizione
- Iniziare la descrizione con lettera maiuscola
- Limitare la descrizione a massimo 50 caratteri
- Indicare alla fine del commit la issue_G a cui ci si sta riferendo

```
git commit -m «Commento. IssueG 1»
```

Nel caso sia necessario modificare un commit (ad esempio in caso di errori) si utilizza il seguente comando²:

```
git commit --amend
```

²È consigliato l'utilizzo del comando per modificare commit in locale prima di fare push nella repository condivisa. È preferibile astenersi dal modificare commit che sono già stati resi pubblici.

3.4.5) Strumenti

- **Typst_G** → Calcolo automatico di alcune metriche principali (es. indice Gulpease) tramite script Typst_G;
- **GitHub** → repository condiviso, issue_G tracking e versionamento delle modifiche.
- **Automazioni** → script e workflow per calcolare metriche di qualità, generare report automatici, notificare approvazioni.

3.4.6) Metriche

Le metriche relative all'Accertamento Qualità sono riportate nella sezione **Sezione 5.1** "Metriche di Qualità" del documento, con valori accettabili e ottimali.

Oppure consultare il seguente documento per approfondimenti : [Piano di Qualificac_G \(PdQ\)](#)

3.5) Processo di Qualifica (Verifica_G e Validazione_G)

3.5.1) Introduzione

Il processo di Qualifica coincide con l'insieme delle attività di Verifica_G e Validazione_G (V&V) pianificate nel progetto. Il suo scopo è dimostrare, tramite evidenze oggettive e misurabili, che il prodotto sia conforme alle specifiche software (Verifica_G) e alle attese dell'utente (Validazione_G). In termini operativi, la Qualifica non è solo una fase finale, ma un processo continuo regolato dal Piano di Qualificac_G, che definisce gli obiettivi quantitativi, e monitorato attraverso un cruscotto di valutazione_G.

3.5.2) Scopo del processo

- Assicurare la **conformità_G dei prodotti** alle specifiche tecniche e funzionali.
- **Ridurre errori e incoerenze** attraverso attività di verifica_G e validazione_G.
- Documentare in modo chiaro l'esito delle **attività di verifica_G e validazione_G**.
- Definire criteri oggettivi di completamento tramite la **Definition of Done_G (DoD)**.

3.5.3) Attività del processo

Le attività principali del processo di Qualifica comprendono:

- **Revisione finale dei deliverable** rispetto ai requisiti e agli standard;
- **Validazione_G** dei documenti e dei prodotti software;
- **Verifica_G del soddisfacimento** dei criteri di completamento;
- **Approvazione finale** dei deliverable qualificati.

3.5.3.1) Analisi statica

L'analisi statica è una tecnica di verifica_G applicata senza eseguire il codice o il prodotto. Il suo scopo è individuare problemi di sintassi, logica o conformità agli standard prima che si manifestino durante l'esecuzione.

Il gruppo adotta due metodi di lettura a seconda del contesto:

- **Walkthrough:** revisione libera e approfondita dell'intero artefatto, condotta senza una lista di controllo predefinita. Parte dall'ipotesi che esista un difetto, ma senza conoscerne la natura o la posizione. È indicata per revisioni critiche o per artefatti nuovi, dove non è ancora disponibile esperienza pregressa sugli errori tipici. A causa dell'elevato costo in termini di tempo e risorse, viene applicata selettivamente, ad esempio in occasione delle revisioni RTB e PB o per la prima stesura di documenti strutturali.
- **Ispezione:** verifica_G guidata da una checklist predefinita, focalizzata su errori ricorrenti e criteri di qualità specifici. È meno approfondita del walkthrough, ma facilmente automatizzabile e ripetibile. Viene adottata come metodo principale per la verifica_G sistematica di documenti e codice, in particolare per verbali, analisi dei requisiti_G e sezioni già consolidate. Un esempio di checklist adottata è la **Sezione 3.5.3.5** (DOD).

3.5.3.1.1) Checklist di ispezione

La checklist utilizzata dal gruppo copre i seguenti aspetti:

- **Documenti:** ortografia e grammatica, rispetto del template, presenza e correttezza del registro delle modifiche, coerenza dei riferimenti interni, nomenclatura conforme alle Norme di Progetto.
- **Codice:** rispetto delle convenzioni di nomenclatura, assenza di codice morto o commentato, presenza di commenti significativi, gestione degli errori, conformità alle linee guida del linguaggio adottato.

3.5.3.1.2) Quando usare quale metodo

Contesto	Metodo	Motivazione
Prima stesura di un documento critico	Walkthrough	Nessuna checklist disponibile, alto rischio di errori strutturali
Verifica _G verbali e documenti ricorrenti	Ispezione	Formato standardizzato, errori prevedibili

Revisione del codice in pull request _G	Ispezione	Automatizzabile, ripetibile, integrata nel workflow Git
Revisione pre-RTB / pre-PB	Walkthrough	Qualità critica, revisione completa necessaria

3.5.3.2) Analisi dinamica

L'analisi dinamica verifica_G il software eseguendolo con test specifici, al fine di misurarne la qualità funzionale e individuare errori nel comportamento a runtime. Ogni test è definito da uno stato iniziale, un insieme di input e gli output attesi, e deve produrre risultati riproducibili indipendentemente da chi lo esegue o quando.

I test devono essere ripetibili e automatizzabili, così da poter essere eseguiti in modo continuo durante l'intero ciclo di vita del prodotto, in particolare ad ogni modifica rilevante del codice.

3.5.3.3) Classificazione dei test

Tutti i test pianificati, eseguiti e i loro esiti sono tracciati nel Piano di Qualifica_G. I test sono classificati in categorie gerarchiche, ciascuna identificata da un codice univoco nel formato:

TipoTest_XX

dove **TipoTest** indica la categoria e **XX** è un numero progressivo che identifica univocamente il test all'interno di essa.

Le categorie previste sono:

Codice	Descrizione
TU	Test di Unità _G — verifica _G il corretto funzionamento di una singola unità software in isolamento
TI	Test di Integrazione _G — verifica _G l'interazione corretta tra più unità o componenti
TS	Test di Sistema _G — verifica _G il comportamento del sistema nella sua interezza rispetto ai requisiti
TA	Test di Accettazione _G — verifica _G che il prodotto soddisfi i criteri concordati con il committente

3.5.3.3.1) Stati dei test

Per consentire un monitoraggio efficace dell'avanzamento, ogni test assume uno dei seguenti stati:

Stato	Descrizione
S	Superato — il test è stato eseguito e ha prodotto l'output atteso
I	Implementato — il test è stato scritto ma non ancora eseguito
NI	Non Implementato — il test è pianificato ma non ancora realizzato

3.5.3.3.2) Test di Unità_G

I test di unità_G rappresentano il livello di granularità più basso e verificano il corretto funzionamento delle singole unità software nella loro forma più elementare: funzioni, metodi o classi.

Si distinguono due approcci:

- **Test funzionali:** analizzano il comportamento dell'unità osservando esclusivamente input e output, senza considerare la logica interna di implementazione. Poiché non esaminano i percorsi di esecuzione interni, non sono sufficienti da soli a garantire la correttezza dell'unità e devono essere affiancati da test strutturali.
- **Test strutturali:** analizzano la logica interna del codice, verificandone i diversi percorsi di esecuzione e la relativa copertura. Consentono di individuare rami non raggiungibili, condizioni mal gestite o percorsi di errore non testati.

I due approcci sono complementari: i test funzionali verificano il contratto esterno dell'unità, quelli strutturali ne garantiscono la solidità interna.

3.5.3.3.3) Test di Integrazione_G

I test di integrazione_G verificano che le componenti del sistema, già testate singolarmente, interagiscano e comunichino correttamente tra loro. L'obiettivo è individuare errori che emergono solo dalla combinazione di moduli: incompatibilità di interfacce, gestione scorretta dei dati condivisi o comportamenti inattesi nelle sequenze di chiamata.

Il gruppo adotta uno dei due approcci seguenti a seconda della struttura del componente da integrare:

Approccio	Descrizione	Quando usarlo
Top-Down	Si parte dalle componenti di livello superiore, utilizzando stub per simulare quelle non ancora integrate	Quando la logica di controllo ad alto livello è prioritaria o le componenti di base non sono ancora disponibili
Bottom-Up	Si parte dalle componenti di base, utilizzando driver per simulare le chiamate dei livelli superiori	Quando le componenti fondamentali sono stabili e si vuole verificarne il comportamento prima di procedere verso l'alto

3.5.3.3.4) Test di Sistema_G

I test di sistema_G verificano il comportamento del sistema nella sua interezza, valutandone la conformità_G rispetto ai requisiti funzionali e non funzionali definiti nel documento di Analisi dei Requisiti_G. Consentono di validare aspetti quali la correttezza funzionale, l'affidabilità, la robustezza e la gestione degli errori in condizioni reali o simulate di utilizzo.

3.5.3.3.5) Test di Accettazione_G

I test di accettazione_G verificano che il sistema soddisfi le aspettative e i requisiti richiesti dalla proponente BlueWind Srl. Vengono eseguiti al termine del ciclo di sviluppo e coinvolgono direttamente la proponente nella valutazione_G del prodotto consegnato. Il loro esito positivo costituisce condizione necessaria per la validazione_G finale.

3.5.3.3.6) Test di Regressione

I test di regressione verificano che le modifiche apportate al sistema — siano esse correzioni di difetti o aggiunta di nuove funzionalità — non abbiano compromesso comportamenti precedentemente testati e corretti.

In tal caso il processo da seguire è:

1. Analizzare il problema e identificarne la causa
2. Sviluppare e codificare la soluzione
3. Rieseguire il test fallito per verificare che il problema sia stato risolto
4. Rieseguire **l'intera suite di test** per assicurarsi che la correzione non abbia introdotto regressioni

Quest'ultimo punto è fondamentale: una modifica apparentemente localizzata può avere effetti inattesi su funzionalità già verificate. Per questo motivo non ci si limita al solo test fallito, ma si rieseguono tutti i test disponibili.

3.5.3.4) Validazione_G

Il processo di validazione_G ha lo scopo di accertare che quanto realizzato soddisfi le esigenze di BlueWind Srl. Si distingue dalla verifica_G per il suo focus sul risultato finale: mentre la verifica_G accerta che il prodotto sia costruito correttamente («*Are we building the system right?*»), la validazione_G accerta che sia stato costruito il prodotto corretto («*Are we building the right system?*»). Dunque, pur avendo responsabilità diverse, la verifica_G prepara il successo della validazione_G. Sebbene la verifica_G si applichi ai singoli prodotti intermedi e la validazione_G al sistema nel suo complesso, la prima fornisce il supporto e l'evidenza_G oggettiva necessari per sostenere la successiva conclusione che il software sia validato e pienamente conforme alle attese del committente.

3.5.3.4.1) Attività di validazione_G

La validazione_G si basa sull'analisi degli esiti dei test di accettazione_G e sul tracciamento dei requisiti definiti in accordo con BlueWind Srl. L'obiettivo è confermare che ogni

requisito_G obbligatorio sia implementato e che il sistema si comporti correttamente in relazione a ciascuno di essi.

3.5.3.5) Definition of Done_G

La **Definition of Done_G (DoD)** è un elemento molto importante nello sviluppo software, perché definisce le azioni che devono essere completate affinché i requisiti — espressi tramite un **Product Backlog Item (PBI)** — siano considerati conclusi.

I criteri che la compongono devono essere concreti, verificabili e di dimensione ridotta, e hanno l'obiettivo di garantire un livello minimo di qualità per ogni rilascio o incremento del prodotto.

Di seguito viene riportata la Definition of Done_G per la fase RTB:

- ☐ Controllare a livello semantico e grammaticale che tutto sia corretto (grammatica, punteggiatura, sintassi, rivedere frasi ripetute/ mal espresse)
- ☐ Controllare di aver incluso tutte le sezioni definite del WoW nel documento su cui si lavora
- ☐ **Nei verbali:** Controllare di aver aggiornato nello status TAB:
 - stato
 - versione
 - ruoli
- ☐ Controllare di aver aggiunto le ultime modifiche anche sulla “tabella delle modifiche del documento”
- ☐ **Nei verbali:** controllare di aver aggiornato la versione nel nome del file
- ☐ **Nei verbali,** controllare che tutte le decisioni corrispondano a issue_G specifiche nell'issue_G template.
- ☐ Un documento (o una sua sezione) è considerato completato quando:
 - È stato scritto;
 - È stato verificato;
 - È stata aggiunta una riga nelle tabelle documentarie con il validatore finale.
- ☐ Quando il documento/prodotto è completato, chiudere la issue_G con

```
git commit -m "commento. Close #numero_issue"
```

Verificare poi effettivamente la chiusura nel Projects Board.

- ☐ Quando tutti i punti sopra sono completati e tutte le issue_G sono spostate in “Done”:
 - Il branch_G develop può essere unito a main
 - Controllare l'incremento dello sprint_G corrispondente (e il website)

La seguente **Definition of Done_G** non è statica, ma dinamica: evolve in base alle esigenze del team di sviluppo.

3.5.4) Strumenti a supporto

- **Typst_G** → gestione dei documenti, versionamento e inserimento automatico di metadati.
- **GitHub** → repository condiviso, issue_G tracking e tracciamento delle modifiche.
- **Automazioni** → script e workflow per calcolare metriche di qualità, generare report automatici, notificare approvazioni.

3.5.5) Documentazione a supporto

I processi di verifica_G e validazione_G si appoggiano ai seguenti documenti:

- **Analisi dei Requisiti_G**: definisce i requisiti funzionali e non funzionali concordati con BlueWind Srl. Costituisce la base di riferimento per la progettazione dei test di sistema_G e di accettazione, e per il tracciamento della copertura dei requisiti.

[Riferimento all'Analisi dei Requisiti_G.](#)

- **Piano di Qualifica_G**: raccoglie le metriche di qualità adottate, i test pianificati ed eseguiti e i loro esiti. È il documento operativo di riferimento per il monitoraggio dell'avanzamento delle attività di verifica_G.

[Riferimento al Piano di Qualifica_G](#)

- **Piano di Progetto**: definisce la pianificazione temporale delle attività, incluse quelle di verifica_G. Consente di contestualizzare i risultati dei test rispetto agli sprint_G in cui sono stati eseguiti.

[Riferimento al Piano di Progetto.](#)

- **Norme di Progetto**: definisce le modalità operative di verifica_G e validazione_G adottate dal gruppo, incluse le checklist di ispezione, la classificazione dei test e i criteri di accettazione.

[Riferimento alle Norme di Progetto.](#)

- **Verbali esterni**: documentano le decisioni e i requisiti concordati con BlueWind Srl nel corso delle riunioni. Costituiscono riferimento per verificare la corrispondenza tra quanto richiesto e quanto implementato.

[Riferimento ai Verbali esterni](#)

4) Processi Organizzativi

4.1) Introduzione

I processi organizzativi definiscono il quadro operativo entro cui il progetto viene pianificato, gestito e migliorato nel tempo. Essi supportano i processi primari e di supporto garantendo **coerenza, continuità operativa e qualità complessiva**, in accordo con gli standard di riferimento per il ciclo di vita del software.

Nel presente progetto sono stati individuati i seguenti processi organizzativi:

1. Processo di gestione del processo

Stabilisce e governa le modalità operative del progetto, definendo ruoli, responsabilità, procedure e regole condivise per l'esecuzione delle attività;

2. Processo di gestione dell'infrastruttura

Assicura la disponibilità, l'adeguatezza e il corretto utilizzo degli strumenti software e delle risorse tecnologiche necessarie allo svolgimento del progetto;

3. Processo di miglioramento

Volto a valutare periodicamente l'efficacia dei processi adottati e ad apportare azioni correttive e migliorative sulla base di metriche, evidenze e risultati ottenuti;

4. Processo di formazione

Finalizzato a mantenere e accrescere le competenze del team, garantendo che ogni membro disponga delle conoscenze necessarie per svolgere i compiti assegnati.

L'adozione strutturata di tali processi consente al gruppo di operare in modo ordinato, ripetibile e orientato al miglioramento continuo, riducendo i rischi organizzativi e aumentando l'affidabilità del progetto.

4.2) Processo di gestione del processo

4.2.1) Introduzione

Il Processo di Gestione del Processo definisce il quadro organizzativo entro cui vengono pianificate, coordinate e monitorate tutte le attività di progetto.

Esso fornisce le linee guida per governare l'evoluzione del progetto, assicurando coerenza tra i processi adottati, le risorse disponibili e gli obiettivi stabiliti, e supporta l'interazione tra i diversi processi organizzativi, primari e di supporto.

4.2.2) Scopo del processo

Lo scopo del processo di Gestione del Processo è:

- **Definire e strutturare le attività** necessarie allo svolgimento del progetto;
- **Assegnare responsabilità e ruoli** in modo chiaro e coerente;
- **Pianificare e monitorare l'avanzamento** delle attività;

- **Garantire una comunicazione efficace** sia interna al gruppo sia verso gli stakeholder_G esterni;
- Assicurare il controllo del progetto nel **rispetto di tempi, costi e standard di qualità** stabiliti.

4.2.3) Attività del processo

Lo standard [ISO/IEC/IEEE 12207:1997](#) definisce la gestione del processo come un insieme di attività organizzate che permettono di pianificare, controllare e valutare l'esecuzione dei processi di progetto.

Nel contesto del progetto, tali attività coprono l'intero ciclo di vita del processo e sono strutturate in fasi successive, ciascuna con obiettivi e responsabilità ben definite. Esse consentono di garantire il corretto avanzamento delle attività, il rispetto delle risorse disponibili e la conformità_G agli standard di qualità stabiliti.

Le attività individuate dallo standard e adottate dal gruppo sono:

1. Inizializzazione

Rappresenta la prima fase del processo. In questa fase vengono definiti i requisiti del processo oggetto di analisi. Una volta stabiliti, il responsabile ne valuta la fattibilità in relazione alle risorse disponibili.

2. Pianificazione

Il responsabile pianifica le attività del processo.

I piani definiscono le attività e i task associati, nonché le caratteristiche del prodotto software.

Ogni piano deve includere le seguenti informazioni:

- tabella di marcia per il completamento dei task;
- stima dello sforzo richiesto;
- risorse necessarie;
- assegnazione dei compiti;
- assegnazione delle responsabilità (si veda la sezione **Sezione 4.2.4.1**);
- quantificazione dei rischi;
- metriche di controllo della qualità;
- costi associati all'esecuzione del processo;
- fornitura dell'ambiente e delle infrastrutture.

3. Esecuzione e controllo

Il responsabile avvia le attività del processo in conformità_G a quanto stabilito nella fase di pianificazione e ne monitora l'andamento.

- **Controllo interno:** verifica_G il progresso delle attività e ne mantiene la tracciabilità. Eventuali criticità o impedimenti che possano causare ritardi devono essere segnalati tempestivamente al responsabile.

- **Comunicazione esterna:** gestisce i flussi comunicativi con la **proponente** e il **committente**, garantendo chiarezza e coerenza informativa.

4. Revisione e valutazione_G

Al completamento delle attività, il verificatore controlla che i risultati ottenuti siano conformi alle metriche di qualità e agli standard definiti.

5. Chiusura

Un'attività si ritiene completa dopo aver superato l'attività di verifica_G. Si veda la definition-of-done per maggiori dettagli. La chiusura delle issue_G legate alle attività avviene tramite merge_G sul main a intervalli prefissati.

4.2.4) Procedure operative

4.2.4.1) Ruoli di Progetto

La seguente sezione descrive le fasi della progettazione software. All'interno del team, per garantire coerenza, efficienza e qualità, ogni ruolo ha compiti specifici e interviene in momenti diversi del progetto.

Nel contesto del corso di Ingegneria del Software, tutti i membri del team devono ricoprire almeno una volta ciascun ruolo definito.

La tabella sottostante riassume in maniera chiara i compiti associati a ciascun ruolo.

Avanzamento del progetto

— ● **Analisi** → ● **Progettazione** → ● **Implementazione** → ● **Verifica_G**

Ruolo	Compiti	Presenza
Responsabile	- Coordinamento piani e scadenze - Approvazione release - Comunicazione col committente - Uso efficiente delle risorse - Redazione documenti	Tutto il progetto
Amministratore	- Garanzia efficienza strumenti - Gestione tecnologie di supporto - Verifica_G procedure secondo norme	Tutto il progetto
Verificatore	- Testing e validazione_G - Controllo qualità deliverable - Conformità_G ai requisiti	Tutto il progetto
Analista	- Analisi dei requisiti_G - Definizione bisogni del sistema - Redazione specifiche funzionali	Fase iniziale
Progettista	- Progetta architettura sistema - Design e modellazione - Traduzione requisiti in struttura tecnica	Dopo analisi

Ruolo	Compiti	Presenza
Programmatore	- Codifica software - Implementazione design - Sviluppo funzionalità	Implementazione

4.2.4.2) Rendicontazione delle ore

La pianificazione e il monitoraggio delle ore produttive del progetto sono gestiti tramite il documento «Piano di progetto», in cui vengono registrate sia le ore previste sia quelle effettivamente svolte per ciascun ruolo e membro del gruppo.

La ripartizione oraria è accompagnata dai relativi costi, consentendo una visione completa delle risorse economiche impiegate. Al fine di rendere rigorosa, oggettiva e verificabile la rendicontazione oraria, il team ha implementato un foglio di calcolo Google Sheets avanzato dedicato al tracciamento dell'effort. Per alimentare questo documento, è stato sviluppato uno script automatizzato che estrae i dati dal repository e genera dei file CSV_G dedicati per ogni singolo sprint_G, i quali vengono poi importati nel foglio. Questo strumento aggrega i dati operativi con lo storico e la gestione delle issue_G (dimensione, tipologia e scadenze). Tale sistema integrato permette non solo di mappare con precisione l'impegno effettivo di ciascun membro, ma anche di classificare le ore in produttive e non produttive, scalandole dinamicamente dal budget preventivato per i vari ruoli di progetto. Questa organizzazione strutturata favorisce una gestione chiara, trasparente e collaborativa della distribuzione dei ruoli all'interno del team.

4.2.4.3) Assegnazione Ruolo-Documento

La seguente sezione chiarisce i documenti associati a ciascun ruolo.

L'assegnazione viene rappresentata tramite una **legenda** e una **tabella riassuntiva**.

Legenda :

Azioni:

- R = Redazione.
- V = Verifica_G.
- A = Approvazione.
- C = Contribuente.

Ruoli:

- Responsabile = RESP.
- Amministratore = AMM.
- Analista = ANL.
- Progettista = PRG.
- Programmatore = PGRmm.
- Verificatore = VRF.

Documento	RESP	AMM	ANL	PRG	PGRmm	VRF
Norme di Progetto (NdP)	R/A	R	-	-	-	V
Analisi dei Requisiti _G (AdR)	A	-	R	-	-	V
Piano di Progetto (PdP)	R/A	-	C (supporto rischi)	-	-	V
Piano di Qualifica _G (PdQ)	A	R	-	-	-	V
Design Document (DD)	A	-	C (per coerenza requisiti)	R	C	V
Manuale Utente (MU)	A	-	-	R	C	V
Verbali interni	R/A	R	-	-	-	V
Verbali esterni	R/A	R	-	-	-	V
Test Report (TR)	A	-	-	C	R	V
Documentazione tecnica interna	A	R (per strumenti e template)	R	C	-	V

4.2.4.4) Issue_G Tracking System

L'Issue_G Tracking System è lo strumento utilizzato dal team per pianificare, assegnare, monitorare e controllare l'avanzamento delle attività di progetto. Il sistema è accessibile tramite la repository GitHub e si basa su un template di issue_G condiviso, così da garantire uniformità, tracciabilità e chiarezza operativa.

Ogni issue_G rappresenta un'attività, un task o una modifica da realizzare e segue un flusso di stato predefinito:

- **Backlog_G**: attività pianificate ma non ancora avviate;
- **In lavorazione**: attività attualmente in esecuzione;
- **In verifica_G**: attività completate e sottoposte a controllo;
- **In approvazione**: attività in attesa di validazione_G finale;
- **Done**: attività concluse e integrate.

Le issue_G possono essere organizzate in modo gerarchico tramite **relazioni parent/child**, consentendo di suddividere attività complesse in sotto-attività più semplici e gestibili.

La chiusura di un'issue_G avviene esclusivamente al soddisfacimento dei criteri definiti nella Definition of Done_G (DoD), che garantisce il rispetto degli standard di qualità e di completezza stabiliti.

Inoltre, il sistema di gestione delle issue_G prevede:

- La **definizione delle milestone_G**, utilizzate per raggruppare attività e monitorare il raggiungimento degli obiettivi intermedi;
- L'**uso della retrospettiva**, al termine di iterazioni o sprint_G, per analizzare le attività completate, individuare criticità e definire azioni di miglioramento per le fasi successive.

Questo approccio consente una gestione strutturata, trasparente e verificabile dell'intero ciclo di vita delle attività di progetto.

4.2.4.4.1) Creazione e struttura di un'issue_G

La creazione delle issue_G avviene a seguito di riunioni interne o incontri con la proponente, durante i quali il gruppo individua le attività su cui concentrarsi. L'**amministratore** è responsabile della creazione delle issue_G nel sistema, utilizzando l'apposito **template** definito dal gruppo.

Ogni nuova issue_G deve includere le seguenti informazioni:

1. **Assegnatario/i**

Generalmente l'issue_G viene assegnata a una singola persona. In casi particolari, come attività di formazione o di esercitazione (**palestra**), l'issue_G può essere assegnata a più membri o all'intero gruppo.

2. **Descrizione**

Una descrizione chiara, dettagliata e non ambigua delle attività da svolgere.

3. **Scopo**

Specifica il risultato atteso al termine dell'issue_G e indica dove tale risultato deve essere documentato (ad esempio un documento, una sezione specifica o una modifica al repository).

4. **Autore**

Il membro del gruppo incaricato di svolgere l'issue_G.

5. **Verificatore**

Il membro incaricato di verificare il corretto completamento dell'issue_G secondo i criteri definiti nella **Sezione 3.5.3.5 Definition of Done_G (DoD)**. Salvo eccezioni motivate, il verificatore deve essere una persona diversa dall'autore.

6. **Label (ambito/destinazione)³**

Le label permettono di classificare le issue_G in base al loro ambito all'interno del progetto, facilitandone l'organizzazione e la ricerca. Le principali label adottate sono:

- Analisi dei Requisiti_G

³Le label possono essere aggiornate nel corso del progetto: label non più utili possono essere rimosse e nuove label introdotte in base alle esigenze.

- Piano di Progetto
- Piano di Qualifica_G
- Norme di Progetto
- Verbale
- Diario di Bordo
- Glossario
- Generale → attività non direttamente riconducibili ai documenti principali (studio di materiale, gestione repository, sito web, attività varie)

7. Tipo di issue_G (Type)

Consente di distinguere la natura dell'attività:

- **Palestra** → attività formative non rendicontate;
- **Produttivo** → attività rendicontate che producono risultati concreti;
- **Bug** → individuazione e risoluzione di errori o malfunzionamenti;
- **Correzione** → modifiche e miglioramenti a materiali o documenti esistenti.

8. Priorità (Bassa, Media, Alta)

La priorità ha un duplice scopo:

- supportare la valutazione_G dell'importanza dell'issue_G;
- comunicare all'assegnatario il livello di urgenza dell'attività.

9. Dimensione (ExtraSmall, Small, Medium, Large)

Fornisce una stima indicativa della quantità di lavoro necessaria per completare l'issue_G.

10. Data di scadenza

Generalmente coincide con la fine dello sprint_G di riferimento o con una milestone_G pianificata.

4.2.4.4.2) Flusso operativo

Il flusso operativo standard per la gestione di un'issue_G è il seguente:

1. L'amministratore crea una nuova issue_G tramite il template dedicato;
2. Vengono assegnati autore/i e verificatore/i;
3. Vengono compilati tutti i campi richiesti (descrizione, scopo, label, tipo, priorità, dimensione, scadenza);
4. L'issue_G viene inserita nello stato iniziale **Backlog_G**;
5. L'issue_G avanza attraverso gli stati del workflow fino al completamento;
6. La chiusura dell'issue_G avviene esclusivamente al soddisfacimento dei criteri definiti nella **Definition of Done_G**.

4.3) Processo di Gestione dell'infrastruttura

4.3.1) Introduzione

Questo processo definisce, realizza e mantiene l'insieme delle infrastrutture e degli strumenti di supporto utilizzati dal team durante il ciclo di vita del progetto_G.

4.3.2) Scopo del processo

Esso ha lo scopo di garantire un ambiente di lavoro affidabile, coerente e condiviso, che consenta lo svolgimento efficace delle attività di pianificazione, sviluppo, verifica_G e gestione. L'adozione e la manutenzione_G controllata degli strumenti assicurano disponibilità, aggiornamento continuo e conformità_G agli standard di progetto, riducendo il rischio di inefficienze operative e problemi organizzativi.

4.3.3) Attività del processo

Questa sezione descrive le macro-attività del processo di infrastruttura, indipendentemente dagli strumenti specifici.

Il processo di infrastruttura comprende le seguenti attività principali:

1. Implementazione del processo

Definizione e adozione degli strumenti necessari a supportare le attività del progetto, con particolare attenzione alla comunicazione, alla collaborazione e all'automazione.

2. Creazione

Configurazione iniziale degli strumenti selezionati, predisposizione degli ambienti di lavoro e definizione delle strutture organizzative (repository, template, workflow).

3. Manutenzione_G

Aggiornamento e gestione continua dell'infrastruttura al fine di garantirne affidabilità, coerenza e conformità_G agli standard di progetto.

Tutti i task relativi alle attività di creazione e manutenzione_G sono di competenza dell'**Amministratore**.

4.3.4) Procedure operative

4.3.4.1) Implementazione del processo

Per facilitare il lavoro del gruppo, in particolare la comunicazione asincrona e la collaborazione distribuita, sono stati adottati i seguenti strumenti:

Discord – Piattaforma di messaggistica e videoconferenza per riunioni interne da remoto.

Zoom – Piattaforma di videoconferenza per riunioni con la proponente BlueWind.

WhatsApp – Messaggistica istantanea per comunicazioni interne asincrone.

Telegram – Messaggistica asincrona per comunicazioni con la proponente.

Typst_G – Linguaggio di markup per la redazione dei documenti, con compilazione automatizzata tramite script.

Tinymist Typst_G – Estensione_G di Visual Studio Code per il supporto sintattico e la live preview.

Script bash – Automazioni eseguite tramite GitHub Actions_G.

Git – Sistema di versionamento distribuito per codice e documenti.

GitHub – Piattaforma cloud per repository, issue_G tracking, CI/CD e hosting.

Google Docs – Editor collaborativo per attività di brainstorming asincrono.

Google Sheets – Fogli di calcolo per il tracciamento di dati e metriche.

Google Drive – Sistema di file sharing per materiali di progetto.

Python – Linguaggio di programmazione usato per gestire alcuni script di automazione.

4.3.4.2) Creazione

In questa sezione viene descritto il processo di creazione e configurazione degli strumenti ritenuti significativi per il supporto alle attività di progetto.

Typst_G

L'ambiente di lavoro **Typst_G** è stato personalizzato per supportare in modo efficiente la redazione della documentazione. Typst_G consente la definizione di **template**, utilizzati in modo analogo alle chiamate di funzione di un linguaggio di programmazione.

I template principali svolgono le seguenti funzioni:

Impaginazione:

Impostazione uniforme di header e footer e definizione delle regole di stile comuni a tutti i documenti⁴

Tabelle:

Predisposizione di template per la creazione semplificata di tabelle.

Sprint_G:

Automazione del riepilogo degli sprint_G, comprensiva dei calcoli necessari e del layout dedicato.

⁴Ad esempio, i link non sono visualizzati in blu e sottolineati di default; tale regola stilistica viene ereditata automaticamente dal contenuto del documento.

Marcatatura automatica dei termini del Glossario:

Funzionalità attivabile tramite un apposito flag booleano; se lasciata sempre attiva può impattare negativamente le prestazioni della live preview.

Separazione tra contenuto e layout del glossario:

I termini e le definizioni del glossario sono mantenuti in un file separato sotto forma di dizionario, consentendo l'ordinamento automatico e la generazione di viste personalizzate in formato PDF_G e HTML.

Gestione automatica della numerazione :

È stata implementata una gestione automatica della numerazione sia in fase di creazione sia in fase di referenziamento, anche tra documenti diversi. La referenziazione avviene tramite funzioni apposite che accettano in input una stringa rappresentante il nome dell'elemento target.

Gli elementi finora sottoposti a tale numerazione automatica sono :

- Casi d'uso
- Requisiti
- Test

Tracciamento automatico_G :

Sono state predisposte apposite funzioni per la costruzione automatica delle tabelle di tracciamento seguenti:

- Tracciamento casi d'uso - requisiti funzionali
- Tracciamento test di sistema_G - requisiti funzionali

Plot diagrammi dei casi d'uso :

È stata predisposta una funzione per il plot dei diagrammi di attività in modo da poter applicare l'automazione già predisposta per gestire il numbering.

Git

L'intero progetto utilizza **Git** come sistema di versionamento. Sono stati definiti due branch_G principali:

- **Main**, destinato ai rilasci ufficiali;
- **Develop**, utilizzato per lo svolgimento delle attività di progetto.

È stato inoltre predisposto un file `.gitignore` per evitare la pubblicazione di file indesiderati.

GitHub	È stata creata una GitHub Organization (https://github.com/GroupRubberDuck) dedicata alle attività di progetto e un repository (https://github.com/GroupRubberDuck/Documentazione) specifico per la documentazione.
	GitHub Actions_G:
	Sono state configurate delle GitHub Actions_G per la compilazione automatica dei file Typst_G e per l'aggiornamento automatico del sito web.
	GitHub Pages:
	È stata attivata la funzionalità GitHub Pages per l'hosting del sito web del progetto.
	GitHub Issue_G Tracking System:
	Il gruppo ha deciso di avvalersi dell'issue_G tracking system offerto da GitHub; maggiori dettagli sono disponibili nella sezione dedicata alla guida operativa.
Strumenti di comunicazione	Nessuno degli strumenti di comunicazione ha richiesto operazioni significative durante la fase di creazione.
Strumenti Google	È stata creata una mail dedicata alle attività di progetto. Google Drive e Google Docs non richiedono particolari operazioni di configurazione, se non il caricamento e la condivisione del materiale. Google Sheets richiede invece operazioni più complesse per l'implementazione delle metriche e degli indicatori stabiliti.
Script python	Insieme alla numerazione automatica realizzata tramite funzioni Typst_G è stato predisposto uno script python per mantenere ordinati e coerenti con la numerazione i file all'interno della cartella di lavoro. Questo va a creare eventuali file mancanti partendo da un template configurabile e aggiorna il file index usato per l'aggregazione dei singoli contenuti.

Tabella 1: Strumenti utilizzati

4.3.4.3) Manutenzione_G

Nel corso del progetto è necessario garantire il costante aggiornamento e il corretto funzionamento dell'infrastruttura e degli strumenti adottati. Le attività di manutenzione_G hanno lo scopo di assicurare la continuità operativa, l'affidabilità e l'allineamento agli standard definiti.

Le operazioni di manutenzione_G possono essere classificate in base alla frequenza:

- **Manutenzione_G ordinaria:** aggiornamenti periodici e interventi ricorrenti legati alla normale evoluzione delle attività di progetto;
- **Manutenzione_G non ordinaria:** aggiunte, modifiche o rimozioni di strumenti, configurazioni o risorse rese necessarie da cambiamenti nei requisiti, criticità emerse o decisioni organizzative straordinarie.

4.3.4.3.1) Project board

Le issue_G vengono organizzate all'interno di una **Project Board** dedicata, che consente di avere una visione d'insieme sullo stato di avanzamento delle attività e di monitorare il carico di lavoro del team.

4.3.4.3.2) Milestone_G

Le **milestone_G** rappresentano obiettivi intermedi fondamentali nella pianificazione di medio e lungo periodo.

L'assegnazione delle issue_G alle milestone_G è responsabilità dell'amministratore, che provvede inoltre al loro aggiornamento in caso di variazioni nella pianificazione o nelle priorità di progetto.

4.3.4.4) GitHub Actions_G

Le **GitHub Actions_G** costituiscono il sistema di automazione adottato dal gruppo per supportare le attività ricorrenti del progetto, in particolare quelle legate alla compilazione e al rilascio della documentazione.

Le azioni sono definite tramite file di configurazione in formato **YAML** e sono memorizzate nella cartella `.github/workflows` del repository. La loro manutenzione_G e modifica rientra nelle responsabilità dell'amministratore di progetto.

4.3.4.5) Script e automazioni

Il mantenimento degli script e delle automazioni è di competenza dell'**amministratore**.

Le attività di manutenzione_G vengono svolte nei seguenti casi:

- Introduzione di una nuova automazione;
- Dismissione di automazioni divenute obsolete;
- Correzione di automazioni errate o non più funzionanti.

Le automazioni strettamente legate alla redazione dei documenti in **Typst_G**, inclusi i template, sono salvate nella cartella `src/TypstTemplate` all'interno del repository [Documentazione](#).

Gli script di uso generale, non direttamente collegati a Typst_G, sono invece salvati nella cartella `scripts`.

4.3.4.6) Discord

Per quanto riguarda la piattaforma **Discord**, le attività operative rilevanti si limitano alla:

- Creazione di nuovi canali, qualora necessario;
- Moderazione di base per garantire ordine e chiarezza nelle comunicazioni interne.

Non sono previste configurazioni avanzate o attività di manutenzioneG complesse.

4.3.4.7) Strumenti Google

Di seguito sono elencate le principali attività operative associate agli strumenti della suite Google utilizzati nel progetto.

Google Drive:

Gestione dello spazio condiviso, inclusa la creazione di nuove cartelle e l'eliminazione di file obsoleti.

Google Docs:

Predisposizione, ove necessario, di layout coerenti per i documenti condivisi e di supporto alle attività di progetto.

Google Sheets:

Implementazione e aggiornamento delle metriche stabilite, sfruttando le funzionalità offerte dai fogli di calcolo.

4.4) Processo di miglioramento

4.4.1) Introduzione

Il **processo di miglioramento** ha lo scopo di stabilire, valutare, misurare, controllare e migliorare in modo continuo i processi del ciclo di vita del software adottati dal progetto.

Attraverso un approccio sistematico e iterativo, il processo consente di incrementare l'efficacia e l'efficienza delle attività svolte, garantendo l'allineamento agli standard di qualità e alle esigenze del progetto.

4.4.2) Attività del processo

Il processo di miglioramento è articolato nelle seguenti attività principali:

1. **Inizializzazione del processo** - Questa attività si occupa di definire e documentare i processi organizzativi adottati dal gruppo. Il presente documento assolve a questo compito, fungendo da riferimento ufficiale per la definizione dei processi.
2. **ValutazioneG del processo** - Questa attività consiste nello sviluppo, nella documentazione, nell'utilizzo e nella storicizzazione⁵ delle procedure di valutazioneG dei

⁵Tramite registrazione

processi. Al fine di garantirne efficacia ed efficienza, tali procedure sono sottoposte a revisioni periodiche basate sui dati raccolti durante l'esecuzione del progetto.

3. **Miglioramento del processo** - In seguito alle attività di valutazione_G, vengono pianificate, attuate e documentate le azioni di miglioramento dei processi. A tal fine vengono raccolti e analizzati i seguenti dati: 1. Storico del processo; 2. Dati tecnici; 3. Risultati delle valutazioni; 4. Performance del processo.

Tali attività sono eseguite ciclicamente durante l'intero svolgimento del progetto e costituiscono la base del miglioramento continuo dei processi organizzativi.

4.4.3) Procedure operative

4.4.3.1) Ciclo PDCA_G

Le attività del processo di miglioramento si inseriscono all'interno del ciclo di miglioramento continuo **PDCA (Plan-Do-Check-Act)**:

- **Plan**: definizione delle procedure e degli standard;
- **Do**: applicazione operativa dei processi all'interno dei progetti attivi;
- **Check**: misurazione delle performance e svolgimento di audit;
- **Act**: aggiornamento delle **Norme di Progetto** e ottimizzazione delle procedure.



Figura 1: Rappresentazione del ciclo PDCA_G applicato ai processi organizzativi

4.4.3.1.1) Guida alla Retrospettiva

Il nostro gruppo ha ritenuto fondamentale l'uso della **retrospettiva**, soprattutto nell'ambito della pianificazione e del monitoraggio delle attività descritte nel [Piano di Progetto](#).

1. A turno, ogni membro del gruppo condivide le attività svolte e segnala eventuali problemi riscontrati.
2. Si discutono le criticità o i dubbi emersi durante le attività.
3. Alla fine della riunione, con l'assegnamento dei ruoli, le task vengono ridistribuite considerando eventuali difficoltà o problematiche segnalate.

Tutti i membri partecipano attivamente alla definizione delle azioni di miglioramento,

sia sulle attività di documentazione sia sulla gestione delle issue_G e delle infrastrutture.⁶

4.5) Processo di formazione

4.5.1) Introduzione

Il **processo di formazione** ha lo scopo di garantire che tutti i membri del team acquisiscano le competenze necessarie per contribuire efficacemente alle attività del progetto. Si tratta di un percorso continuo che combina sessioni strutturate e apprendimento autonomo, permettendo ai partecipanti di affrontare le sfide reali del progetto con consapevolezza e autonomia.

4.5.2) Scopo del processo

Il processo mira a:

- Facilitare l'acquisizione di competenze tecniche e organizzative;
- Favorire la comprensione dei documenti, degli strumenti e delle procedure del progetto;
- Promuovere l'apprendimento collaborativo e la condivisione delle conoscenze tra i membri del team.

4.5.3) Attività del processo

Le attività principali del processo di formazione comprendono:

1. **Sessioni formative guidate su strumenti e metodologie** del progetto;
2. **Studio dei documenti di progetto e dei materiali** forniti dal docente;
3. **Esercitazioni pratiche** per l'applicazione delle conoscenze acquisite;
4. **Apprendimento autonomo e auto-valutazione_G** delle competenze.

4.5.4) Procedure operative

4.5.4.1) Apprendimento libero

Non sempre un programma di apprendimento rigoroso riesce a rispondere in modo efficace alle esigenze reali e immediate che un membro del team può incontrare nello svolgimento di un task. Perciò, il processo prevede la possibilità di **formazione autonoma**, lasciando libertà ai membri del gruppo di approfondire tematiche o strumenti specifici secondo le proprie necessità.

4.5.4.2) Apprendimento in gruppo

Poiché alcuni processi possono essere molto complessi e richiedere tempi lunghi, il gruppo può decidere di **riunirsi in sottogruppi** o dividere il task tra i membri.⁷

Questi sottogruppi possono essere impiegati anche per:

⁶il gruppo adotta una filosofia di miglioramento continuo, accettando che all'inizio alcune procedure possano non essere perfette o contenere errori, ma mantenendo la massima trasparenza per favorire l'apprendimento e l'ottimizzazione dei processi.

⁷Ad esempio, questa opzione è stata utilizzata per studiare il materiale fornito dall'azienda

- Lo sviluppo del **POC** (Proof of Concept_G);
- Lo studio di nuove tecnologie;
- La realizzazione di prototipi per capire quali tecnologie funzionano meglio.

Lo **studio in gruppo** ha il vantaggio di:

- Favorire il confronto tra i membri;
- Migliorare la comprensione dei contenuti complessi;
- Velocizzare i tempi di apprendimento e di completamento dei task.

4.5.4.3) Trasferimento dei ruoli

Al momento del **cambio dei ruoli**, il membro che cede il ruolo ha la responsabilità di trasmettere conoscenze e competenze acquisite al nuovo titolare del ruolo.

In particolare:

- Se il membro uscente ritiene di aver sviluppato tecniche o conoscenze importanti, deve **formare inizialmente il nuovo membro**;
- Passare il **testimone e le conoscenze**, rendendo più semplice l'ingresso del nuovo responsabile nel ruolo;
- Garantire continuità operativa, riducendo errori dovuti alla mancata familiarità con le procedure e gli strumenti del progetto.

Questo approccio consente di **mantenere l'efficienza del team** e di valorizzare l'esperienza accumulata durante il progetto.

4.5.4.4) Rendicontazione delle ore

Essendo un progetto svolto per la prima volta, ogni attività formativa viene registrata anche termini di ore non retribuite⁸. Tali ore comprendono:

- **Studio dei documenti e dei materiali forniti** dal docente;
- **Preparazione dei documenti di progetto** nel modo più accurato possibile;
- **Apprendimento** delle procedure interne e gestione degli strumenti.

Questa organizzazione permette di monitorare l'impegno formativo dei membri del team e di garantire che ciascuno possa acquisire competenze adeguate per svolgere le proprie attività in modo efficace.

⁸Oltre alle ore retribuite da contare nel budget

5) Metriche

5.1) Introduzione

Vengono riportate solo in linea generale; per maggior approfondimento consultare il documento - [Piano di Qualifica](#).

Le metriche rappresentano strumenti fondamentali per misurare, controllare e migliorare sia il processo di sviluppo sia i prodotti realizzati. Nelle norme progetto sono considerate due principali categorie di metriche:

1. **Metriche di qualità di processo** – Consentono di valutare l'efficacia, l'efficienza e la correttezza dei processi di sviluppo, monitorando la pianificazione, l'esecuzione e la gestione delle attività.
2. **Metriche di qualità di prodotto** – Misurano le caratteristiche intrinseche dei deliverable.

In particolare

Funzionalità:

Valuta la capacità del software di fornire correttamente le funzionalità richieste dai requisiti, assicurando completezza e coerenza rispetto alle specifiche definite. In particolare sono considerate:

<<<<<< HEAD

- **Adeguatezza:**

Presenza di funzioni appropriate per i compiti che deve svolgere,

- **Accuratezza:**

Capacità di fornire risultati nel modo stabilito nei requisiti,

- **Interoperabilità:**

La capacità del prodotto di interagire con altri sistemi definiti,

- **Conformità_G:**

Il prodotto aderisce a determinati standard di dominio,

- **Sicurezza:**

Non vi sono falle di sicurezza che espongono dati sensibili degli utenti,

5.1.0.0.0.1)

- **Adeguatezza:**

Presenza di funzioni appropriate per i compiti che deve svolgere

- **Accuratezza:**

Capacità di fornire risultati nel modo stabilito nei requisiti

- **Interoperabilità:**

La capacità del prodotto di interagire con altri sistemi definiti

- **Conformità_G:**

Il prodotto aderisce a determinati standard di dominio

- **Sicurezza:**

Non vi sono falle di sicurezza che espongono dati sensibili degli utenti

>>>>>> 496ba95fa220cd4ee68393820405a3c4ea2b57ba

Affidabilità:

Misura la capacità del software di operare senza guasti in condizioni previste, garantendo comportamenti consistenti e riducendo al minimo malfunzionamenti.

- **Maturità :**

Capacità di evitare blocchi della applicazione a seguito di errori nel software

- **Tolleranza agli errori:**

Capacità di mantenere determinati livelli di prestazione in caso di errori

- **Recuperabilità:**

Capacità di ripristinare livelli di prestazione predeterminati e di recuperare i dati seguito di errori

- **Aderenza :**

Capacità di aderire a standard di affi

Efficienza:

Indica l'ottimizzazione delle risorse e la rapidità di risposta del software alle richieste, valutando tempi di esecuzione, throughput e utilizzo delle risorse disponibili.

- **Comportamento temporale:**

Capacità di soddisfare le richieste con un tempo di risposta adeguato

- **Utilizzo delle risorse:**

Capacità di usare le risorse in modo proporzionale alle richieste

- **Conformità_G:**

Aderenza del prodotto a standard riguardanti l'efficienza

Usabilità:

Rileva quanto il software sia intuitivo e facile da utilizzare, considerando la semplicità delle interazioni, la facilità di apprendimento e la correttezza delle operazioni da parte degli utenti.

- **Comprensibilità:**

Facilità di comprensione del prodotto

- **Apprendibilità:**

Facilità di apprendimento delle funzionalità

- **Operabilità:**

Semplicità di utilizzo del prodotto

- **Attrattività:**

Capacità di fornire un'esperienza utente gradevole

- **Conformità_G:**

Aderimento a standard di usabilità

Manutenibilità:

Misura quanto facilmente il software può essere modificato o esteso senza introdurre errori, tenendo conto della complessità del codice, della modularità e della facilità di intervento sugli artefatti.

- **Analizzabilità:**

Facilità di ispezione del codice con lo scopo di cercare errori

- **Modificabilità:**

Facilità nell'apportare modifiche

- **Stabilità:**

Capacità del prodotto di arginare effetti indesiderati derivanti da modifiche o aggiunte al prodotto

- **Testabilità:**

Semplicità di testing del prodotto

Portabilità:

Rappresenta la facilità con cui il prodotto può essere spostato da un ambiente di lavoro ad un altro.

- **Adattabilità:**

Facilità di adattamento del prodotto ad ambienti diversi

- **Installabilità:**

Facilità di installazione del prodotto su un ambiente di sviluppo

- **Conformità_G:**

Aderimento alle convenzioni sulla portabilità

- **Sostituibilità:**

Facilità di migrazione da un prodotto vecchio al prodotto oggetto del progetto

L'adozione sistematica delle metriche permette di identificare aree di miglioramento, garantire trasparenza e mantenere elevati standard di qualità durante l'intero ciclo di vita del progetto_G.

5.1.1) Nomenclatura delle Metriche

La nomenclatura adottata è la seguente:

TIPO_METRICA-##

dove:

- TIPO_METRICA =
 - **MPC** per le metriche di qualità del processo
 - **MPD** per le metriche di qualità del prodotto
- **##** è un contatore progressivo

6) Metriche di Qualità del Processo

6.1) Processi primari

I processi primari riguardano le attività di sviluppo del software, come requisiti, progettazione, implementazione, integrazione e manutenzione. Per valutarne andamento ed efficacia si utilizzano metriche di processo che permettono di monitorare tempi, costi e progressi, evidenziando eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi.

6.1.1) Fornitura

Codice	Metrica	Valore accettabile	Valore ottimo
MPC-01	Planned Value _G (PV)	≥ 0	$\leq \text{BAC}$
MPC-02	Earned Value _G (EV)	$\geq \text{PV} * 0.75$	$\geq \text{PV}$
MPC-03	Actual Cost _G (AC)	$0 \leq \text{AC} \leq 1.2 * \text{EV}$	$\leq \text{EV}$
MPC-04	Schedule Performance Index _G (SPI = EV / PV)	≥ 0.9	≥ 1.0
MPC-05	Cost Performance Index _G (CPI = EV / AC)	≥ 0.9	≥ 1.0
MPC-06	Estimate at Completion _G (EAC)	$\leq 1.1 * \text{BAC}$	$\leq \text{BAC}$
MPC-07	To Complete Performance Index _G (TCPI)	~ 1.0	≤ 1.0
MPC-08	Estimate to Complete _G (ETC)	$\leq (\text{BAC} - \text{AC}) * 1.1$	$\leq \text{BAC} - \text{AC}$

Tabella 2: Metriche processo di Fornitura

Planned Value_G

- **Codice:** MPC-01

- **Descrizione:**

Rappresenta il valore del lavoro che avrebbe dovuto essere completato entro una certa data, secondo il piano di progetto approvato.

- **Formula:**

$$PV = BAC * \% \text{ di lavoro pianificata}$$

BAC Sta per budget at completion

- **Interpretazione:**

- Valore accettabile: ≥ 0
- Valore ottimo: $\leq BAC$

Il Planned Value_G funge da punto di riferimento e indica qual è il valore monetario che si prevede di raggiungere entro una certa data.

Fornisce un termine di paragone col valore effettivo prodotto

- **Calcolo:**

Si può rappresentare con il totale di ore produttive previste

Earned Value_G

- **Codice:** MPC-02

- **Descrizione:**

Rappresenta il valore del lavoro completato rispetto al budget previsto.

Molto utile per monitorare l'andamento effettivo delle attività di progetto

- **Formula:**

$$EV = BAC * \% \text{ di lavoro completata}$$

BAC Sta per budget at completion

- **Interpretazione:**

- Valore accettabile: $\geq PV * 0,75$
- Valore ottimo: $\geq PV$

- **Calcolo:**

Si può rappresentare con il totale di ore produttive effettive

Actual Cost_G

- **Codice:** MPC-03

- **Descrizione:**

Rappresenta il costo effettivo sostenuto.

Risulta utile nel verificare che il lavoro svolto sia in linea con le aspettative

- **Formula:**

$$AC = \text{Costo sostenuto nello sprint}_G$$

- **Interpretazione:**

- Valore accettabile: $0 \leq AC \leq 1.2 * EV$
- Valore ottimo: $\leq EV$

Schedule Performance Index_G

- **Codice:** MPC-04
- **Descrizione:**
Rappresenta il rapporto tra il valore del lavoro completato e il lavoro pianificato.
- **Formula:**
$$\text{Schedule Performance Index}_G = \frac{\text{Earned Value}_G}{\text{Planned Value}_G}$$
- **Interpretazione:**
 - Valore accettabile: ≥ 0.9
 - Valore ottimo: ≥ 1.0

Cost Performance Index_G

- **Codice:** MPC-05
- **Descrizione:**
Rappresenta il rapporto tra il valore del lavoro completato e il costo effettivamente sostenuto.
- **Formula:**
$$\text{Cost Performance Index}_G = \frac{\text{Earned Value}_G}{\text{Actual Cost}_G}$$
- **Interpretazione:**
 - Valore accettabile: ≥ 0.9
 - Valore ottimo: ≥ 1.0

Estimate at Completion_G

- **Codice:** MPC-06
- **Descrizione:**
Rappresenta il costo da sostenere per il completamento delle attività sulla base della performance attuali.
- **Formula:**
$$\text{Estimate at Completion}_G = \frac{\text{Budget at completion}}{\text{Cost Performance Index}_G}$$
- **Interpretazione:**
 - Valore accettabile: $\leq 1.1 * \text{BAC}$
 - Valore ottimo: $\leq \text{BAC}$

To Complete Performance Index_G

- **Codice:** MPC-07
- **Descrizione:**
Rappresenta l'efficienza richiesta in futuro per completare il lavoro entro il termine previsto
- **Formula:**
$$\text{Estimate at Completion}_G = \frac{\text{Budget at Completion} - \text{Earned Value}_G}{\text{Budget at Completion} - \text{Actual Cost}_G}$$
- **Interpretazione:**
 - Valore accettabile: ~ 1.0
 - Valore ottimo: ≤ 1.0

Estimate To Complete_G

- **Codice:** MPC-08
- **Descrizione:**
Rappresenta il costo ancora da sostenere per il completamento delle attività
- **Formula:**

$$\text{Estimate To Complete}_G = \text{Estimate at Completion}_G - \text{Actual Cost}_G$$
- **Interpretazione:**
 - Valore accettabile: $\leq (\text{Budget at Completion} - \text{Actual Cost}_G) * 1.1$
 - Valore ottimo: $\leq \text{Budget at Completion} - \text{Actual Cost}_G$

6.1.2) Sviluppo

Codice	Metrica	Valore accettabile	Valore ottimo
MPC-09	Requirements Stability Index _G (RSI)	≥ 0.7	1.0

Tabella 3: Metriche processo di Sviluppo

Requirements Stability

- **Codice:** MPC-09

- **Descrizione:**

Misura i cambiamenti apportati ai requisiti nel tempo.

- **Formula:**

$$\text{Requirements Stability Index}_G = \frac{\text{NRI} - (\text{NC} + \text{NRC} + \text{NRA})}{\text{NRI}}$$

Legenda:

- Numero Requisiti Iniziali = NRI.
- Numero di Cambiamenti = NC.
- Numero di Requisiti Cancellati = NRC.
- Numero di Requisiti Aggiunti = NRA.

- **Interpretazione:**

- Valore accettabile: ≥ 0.7
- Valore ottimo: 1.0

6.2) Processi di supporto

Questi includono attività che garantiscono controllo, tracciabilità e affidabilità del processo stesso, come la verifica_G, la validazione_G, la gestione della configurazione, la documentazione tecnica e l'assicurazione qualità. Questi processi consentono di monitorare e ridurre gli scostamenti rispetto agli standard pianificati. Le metriche associate ai processi di supporto sono definite per consentire una valutazione_G oggettiva della conformità_G e del controllo delle attività di supporto rispetto ai processi e alle procedure stabilite.

6.2.1) Documentazione

Codice	Metrica	Valore accettabile	Valore ottimo
MPC-10	Indice di Gulpease _G	≥ 60	≥ 70
MPC-11	Correttezza ortografica	≤ 0.01	$= 0$

Tabella 4: Metriche processo di Documentazione

Indice di Gulpease_G

- **Codice:** MPC-10

- **Descrizione:**

L'indice di gulpease_G misura la leggibilità di un testo.

Valuta il grado di istruzione necessario alla comprensione del contenuto.

- **Formula:**

$$IG = 89 + \frac{300 * (\text{numero di frasi}) - 10 * (\text{numero di lettere})}{\text{numero di parole}}$$

- **Interpretazione:**

- Valore accettabile: ≥ 60
- Valore ottimo: 70

- Inferiore a 80 sono difficili da leggere per chi ha la licenza elementare;
- Inferiore a 60 sono difficili da leggere per chi ha la licenza media;
- Inferiore a 40 sono difficili da leggere per chi ha un diploma superiore.

- **Calcolo:**

Per il calcolo il gruppo ha sviluppato una propria automazione sfruttando le funzionalità di Typst_G. Questo permette una forte integrazione e analisi di dettaglio più fine.

Correttezza Ortografica

- **Codice:** MPC-11

- **Descrizione:**

Misura la qualità della documentazione

- **Formula:**

$$\text{Correttezza Ortografica} = 1000 * \frac{\text{numero di errori ortografici}}{\text{Numero di parole}}$$

- **Interpretazione:**

- Valore accettabile: ≤ 0.01
- Valore ottimo: 0

6.2.2) Verifica_G

Codice	Metrica	Valore accettabile	Valore ottimo
MPC-12	Test Success Rate	$\geq 90\%$	100%
MPC-13	Code Coverage	$\geq 80\%$	$\geq 90\%$

Tabella 5: Metriche processo di Verifica_G**Test Success Rate**

- **Codice:** MPC-12
- **Descrizione:**
Rappresenta la percentuale di test automatizzati che vengono superati
- **Formula:**

$$\text{Test success rate} = \frac{\text{Numero di Test superati}}{\text{Numero totale dei test}}$$

- **Interpretazione:**
 - Valore accettabile: $\geq 90\%$
 - Valore ottimo: 100%

Code Coverage

- **Codice:** MPC-13
- **Descrizione:**
Rappresenta la percentuale di codice coperto da test automatizzati
- **Formula:**

$$\text{Code Coverage} = \frac{\text{Linee di codice testate}}{\text{Linee di codice totali}}$$

- **Interpretazione:**
 - Valore accettabile: $\geq 80\%$
 - Valore ottimo: $\geq 90\%$

6.3) Processi organizzativi

Riguardano il miglioramento continuo del processo, la definizione degli standard interni, la gestione della qualità complessiva e lo sviluppo delle competenze del personale. Questi processi assicurano la sostenibilità e la maturità del modello di sviluppo nel tempo. Le metriche associate ai processi organizzativi sono definite per consentire una valutazione_G oggettiva della conformità_G e dell'efficacia dei processi di gestione e governance interna.

6.3.1) Gestione dei processi

Codice	Metrica	Valore accettabile	Valore ottimo
MPC-14	Time Efficiency _G	$\geq 80\%$	$\geq 100\%$
MPC-15	Task Completion on Time	$\geq 90\%$	$= 100\%$

Tabella 6: Metriche processo di Gestione dei Processi

Time Efficiency_G

- **Codice:** MPC-14

- **Descrizione:**

Rappresenta il rapporto tra le ore previste e le ore effettivamente impiegate, misurato in modo cumulativo sprint_G per sprint_G. Un valore inferiore a 1 indica che il team ha impiegato più ore del pianificato.

- **Formula:**

$$\text{Time Efficiency}_G = \frac{\text{Ore previste cumulative}}{\text{Ore effettive cumulative}}$$

- **Interpretazione:**

- Valore accettabile: $\geq 80\%$
- Valore ottimo: $\geq 100\%$

Process Lead Time (TimeEAC)

- **Codice:** MPC-15
- **Descrizione:**
Stima la durata finale del progetto in settimane, basandosi sulla velocità reale del team misurata tramite lo Schedule Performance Index_G.
- **Formula:**

$$\text{TimeEAC} = \frac{\text{Settimane Pianificate}}{\text{SPI}}$$

- **Interpretazione:**
 - Valore accettabile: $\leq$ Settimane Pianificate * 1.1
 - Valore ottimo: $\leq$ Settimane Pianificate

7) Metriche di Qualità del Prodotto

7.1) Funzionalità

Codice	Metrica	Valore accettabile	Valore ottimo
MPD-01	Requisiti obbligatori soddisfatti	100%	100%
MPD-02	Requisiti desiderabili soddisfatti	$\geq 50\%$	$\geq 75\%$
MPD-03	Requisiti opzionali soddisfatti	$\geq 0\%$	$\geq 50\%$

Tabella 7: Metriche funzionalità del prodotto

Requisiti obbligatori soddisfatti

- **Codice:** MPD-01
- **Descrizione:**
Rappresenta la percentuale di requisiti obbligatori soddisfatti.
È utile a monitorare il grado di soddisfacimento dei requisiti essenziali.
- **Formula:**
$$RObbS = \frac{\text{Numero di requisiti obbligatori soddisfatti}}{\text{Numero di requisiti obbligatori}}$$
- **Interpretazione:**
 - Valore accettabile:100%
 - Valore ottimo:100%

Requisiti Desiderabili soddisfatti

- **Codice:** MPD-02
- **Descrizione:**
Rappresenta la percentuale di requisiti Desiderabili soddisfatti.
È utile a monitorare il grado di soddisfacimento dei requisiti desiderabili.
- **Formula:**
$$RDesS = \frac{\text{Numero di requisiti desiderabili soddisfatti}}{\text{Numero di requisiti desiderabili}}$$
- **Interpretazione:**
 - Valore accettabile: $\geq 50\%$
 - Valore ottimo: $\geq 75\%$

Requisiti opzionali soddisfatti

- **Codice:** MPD-03
- **Descrizione:**
Rappresenta la percentuale di requisiti opzionali soddisfatti.
È utile a monitorare il grado di soddisfacimento dei requisiti opzionali.
- **Formula:**

$$ROpzS = \frac{\text{Numero di requisiti opzionali soddisfatti}}{\text{Numero di requisiti opzionali}}$$

- **Interpretazione:**
 - Valore accettabile: $\geq 0\%$
 - Valore ottimo: $\geq 50\%$

7.2) Affidabilità

Codice	Metrica	Valore accettabile	Valore ottimo
MPD-04	Failure Density	$\leq 50\%$	$\leq 20\%$
MPD-05	Statement Coverage _G	$\geq 80\%$	$\geq 95\%$
MPD-06	Branch _G Coverage	$\geq 70\%$	$\geq 90\%$

Tabella 8: Metriche affidabilità del prodotto

Failure Density

- **Codice:** MPD-04
- **Descrizione:**
Numero di failure per 1000 linee di codice (KLOC)
- **Formula:**

$$\text{Failure Density} = \frac{\text{Numero di Failure}}{\text{KLOC}}$$

- **Interpretazione:**
 - Valore accettabile: $\leq 50\%$
 - Valore ottimo: $\leq 20\%$

Statement Coverage_G

- **Codice:** MPD-05
- **Descrizione:**
Percentuale di istruzioni del codice coperte da test automatizzati
- **Formula:**

$$\text{Statement Coverage}_G = \frac{\text{Istruzioni Testate}}{\text{Istruzioni Totali}}$$

- **Interpretazione:**
 - Valore accettabile: $\geq 80\%$
 - Valore ottimo: $\geq 95\%$

Branch_G Coverage

- **Codice:** MPD-06
- **Descrizione:**
Percentuale di rami di codice coperte da test automatizzati
- **Formula:**

$$\text{Branch}_G \text{ coverage} = \frac{\text{Numero di Branch}_G \text{ coperti da test}}{\text{Numero di Branch}_G \text{ totali}}$$

- **Interpretazione:**
 - Valore accettabile: $\geq 70\%$
 - Valore ottimo: $\geq 90\%$

7.3) Usabilità

Codice	Metrica	Valore accettabile	Valore ottimo
MPD-07	User Error Rate	$\leq 3\%$	$\leq 1\%$
MPD-08	Time to Complete Task	TODO	TODO

Tabella 9: Metriche usabilità del prodotto

User Error Rate

- **Codice:** MPD-07
- **Descrizione:**
Misura quanto spesso un utente fa errori durante l'uso del prodotto
- **Formula:**

$$\text{User error rate} = \frac{\text{Errori Totali}}{\text{Azioni Totali}}$$

- **Interpretazione:**
 - Valore accettabile: $\leq 3\%$
 - Valore ottimo: $\leq 1\%$

Time To Complete Task

- **Codice:** MPD-08
- **Descrizione:**
Tempo medio per completare un'attività
- **Formula:**

$$\frac{\text{Tempo Ottimista} + 4 * \text{Tempo Probabile} + \text{Tempo Pessimista}}{6}$$

- **Interpretazione:**
 - Valore accettabile: TODO
 - Valore ottimo: TODO

7.4) Efficienza

Codice	Metrica	Valore accettabile	Valore ottimo
MPD-09	Response Time	$\leq 3 \text{ sec}$	$\leq 1 \text{ sec}$
MPD-10	CPU Utilization	$\leq 35\%$	$\leq 20\%$
MPD-11	Memory Utilization	$\leq 4,0 \text{ GB}$	$\leq 1,5 \text{ GB}$

Tabella 10: Metriche efficienza del prodotto⁹

⁹I valori soglia di questa sezione sono espressi in termini assoluti, non come percentuali relative.

Response Time

- **Codice:** MPD-09
- **Descrizione:**
Misura il tempo medio impiegato dal prodotto per rispondere a una richiesta
- **Interpretazione:**
 - Valore accettabile: ≤ 3 secondi
 - Valore ottimo: ≤ 1 secondo

CPU Utilization

- **Codice:** MPD-10
- **Descrizione:**
Misura l'utilizzo di CPU lato client
- **Interpretazione:**
 - Valore accettabile: $\leq 35\%$
 - Valore ottimo: $\leq 20\%$
- **Calcolo:**
Le percentuali fanno riferimento ai seguenti processori:
 - Intel Core Ultra 5
 - AMD Ryzen 5 5500

Memory Utilization

- **Codice:** MPD-11
- **Descrizione:**
Misura l'utilizzo di memoria RAM lato client
- **Interpretazione:**
 - Valore accettabile: ≤ 4 GB
 - Valore ottimo: $\leq 1,5$ GB

7.5) Manutenibilità

Codice	Metrica	Valore accettabile	Valore ottimo
MPD-12	Cyclomatic Complexity _G	≤ 10	≤ 8
MPD-13	Instability Index _G	$I \geq 0.7$ $\vee$ $I \leq 0,30$	$I \geq 0.85$ $\vee$ $I \leq 0,15$
MPD-14	Coefficient of Coupling _G	≤ 0.4	≤ 0.2
MPD-15	Code Smells _G	≤ 10	≤ 5

Tabella 11: Metriche manutenibilità del prodotto

Cyclomatic Complexity_G

- **Codice:** MPD-12
- **Descrizione:**
Misura la complessità del codice in base al numero di percorsi linearmente dipendenti
- **Formula:**

$$\text{Cyclomatic complexity}_G = E - N + 2P$$

***E*:**

Numero di archi nel grafo di controllo

***N*:**

Numero di nodi nel grafo di controllo

***P*:**

Numero di componenti connesse

- **Interpretazione:**
 - Valore accettabile: ≤ 10
 - Valore ottimo: ≤ 8

Instability Index_G

- **Codice:** MPD-13
- **Descrizione:**
Misura la resilienza di un modulo al cambiamento
- **Formula:**

$$\text{Instability index}_G = \frac{C_e}{C_e + C_a}$$

C_e:

Numero di classi esterne da cui il modulo dipende

C_a:

Numero di classi esterne che dipendono dal modulo

- **Interpretazione:**

$I \rightarrow 1$: può essere instabile, classe che ha molte dipendenze entranti, poche uscenti

$I \rightarrow 0$: deve essere stabile, classe che ha poche dipendenze entranti, molte uscenti

- Valore accettabile: $I \geq 0,70 \vee I \leq 0,30$
- Valore ottimo: $I \geq 0,85 \vee I \leq 0,15$

Vanno evitate classi con $I \rightarrow 0,5$, hanno molte dipendenze sia entranti che uscenti, sono un grave rischio nell'aggiornamento del sistema.

Coefficient of couplings

- **Codice:** MPD-14
- **Descrizione:**
Misura il coupling tra le componenti del sistema
- **Formula:**

$$\text{Coefficient of coupling}_G = \frac{\text{Numero di dipendenze}}{\text{Numero di componenti}}$$

- **Interpretazione:**
 - Valore accettabile: ≤ 0.4
 - Valore ottimo: ≤ 0.2

Code Smell

- **Codice:** MPD-15
- **Descrizione:**
Misura il rapporto tra codice smell e KLOC
- **Formula:**
$$\text{Code smell} = \frac{\text{Linee di codice smell}}{\text{KLOC}}$$
- **Interpretazione:**
 - Valore accettabile: ≤ 10
 - Valore ottimo: ≤ 5